Mathématique Discrète

Logique et raisonnements

Mathilde Vernet
mathilde.vernet@univ-avignon.fr

Licence Informatique CERI,
Avignon Université

Hiver 2026

Plan I

1. Introduction
2. Logique propositionnelle
   - Rappels de vocabulaire et syntaxe
   - Formules
   - Logique et langage
3. Résolution
   - Valeurs et assignations
   - Formes normales
   - Déduction
   - Déduction pour formes normales conjonctives
4. Logique du premier ordre
   - Prédicats et quantificateurs
   - Formules et priorités
   - Portée de quantificateurs et liaisons de variables
   - Équivalences remarquables
   - Imbrications de quantificateurs
   - Logique et langage
   - Déduction

Plan II

5. Retour sur les méthodes de raisonnements mathématiques
   - Rappels
   - Focus : raisonnement par l'absurde
   - Focus : démonstration par un contre-exemple
   - Focus : démonstration par récurrence

6. Algorithmes et raisonnements
   - Correction
   - Blocs conditionnels
   - Boucles
   - Composition
   - Procédures récursives

7. Conclusion

1 Introduction

2 Logique propositionnelle

3 Résolution

4 Logique du premier ordre

5 Retour sur les méthodes de raisonnements mathématiques

6 Algorithmes et raisonnements

7 Conclusion

Mise en bouche

- Pourquoi *Logique et raisonnements* ?
  - La logique est à la base des raisonnements
- Mais alors c'est des maths ? Scandale !
  - Sans formalisme mathématique, pas de représentation de l'information
  - Sans formalisme mathématique, pas de traitement de l'information
  - Sans formalisme mathématique, pas de machine
  - Bref, sans formalisme mathématique, pas d'informatique

Objectifs de la logique

- Pouvoir représenter les connaissances en machine selon un formalisme défini
- Produire des preuves

Pourquoi produire des preuves ?

- S'assurer de la véracité de ce qu'on avance
- Connaître et comprendre une preuve permet de la modifier pour l'adapter à d'autres situations
- Besoin de prouver la correction des algorithmes et des programmes

Qu'est-ce que la correction d'algorithmes ?

- Pouvoir affirmer qu'un algorithme donné fait réellement ce qu'on dit qu'il fait

Qu'est-ce que la correction de programmes ?

Le programme (la mise en œuvre d'un algorithme dans un langage de programmation donné) :

- Produit toujours le résultat correct
- Traite correctement les données
- Assure la sécurité du système

Alors la logique : maths ou info ?

- Les deux ! [a]
- Produire des raisonnements mathématiques a de l'intérêt pour l'informatique

a. *Lucien le Logicien* dira qu'il fait des maths à toute personne lui demandant de réparer sa box internet, et dira qu'il fait de l'info à toute personne lui annonçant fièrement "*ah non mais moi, les maths, j'ai toujours été nul, et puis de toute façon qui a déjà utilisé un rapporteur après le collège ?* [insérer ici un rire gras]". C'est tout de même bien pratique.

L'informatique aussi au service des maths ?

Le formalisme permet d'automatiser les raisonnements :

- Une machine peut produire des preuves
- Une machine peut vérifier des preuves
- Un assistant de preuve (Coq par exemple) est un outil mathématiquement correct, c'est-à-dire pas un générateur de texte basé sur un modèle de langage

Dans ce chapitre

- Départ des notions vues en *Bases de maths*
- Utilisation de ces notions pour aller plus loin
- Application à l'algorithmique

Logique

- On considère une logique à deux valeurs de vérité (pas de quantique !)
- Logique propositionnelle : sans quantificateurs
- Logique de premier ordre : avec quantificateurs

Raisonnement

- Raisonnement : moyen d'obtenir une conclusion à partir d'hypothèses données
- Raisonnement correct : à partir de la vérité des hypothèses, nous pouvons déduire la vérité de la conclusion

Remarque : Un raisonnement peut être correct mais donner une conclusion fausse si les hypothèses de départ étaient elles-même fausses

1 Introduction

2 Logique propositionnelle
- Rappels de vocabulaire et syntaxe
- Formules
- Logique et langage

3 Résolution

4 Logique du premier ordre

5 Retour sur les méthodes de raisonnements mathématiques

6 Algorithmes et raisonnements

7 Conclusion

Proposition

Une proposition logique est une phrase déclarative qui peut être vraie ou fausse.

Exemples

- Les phrases suivantes sont des propositions :
  - *Paris est la capitale de la France.* (Phrase déclarative vraie)
  - *Poznań est la capitale de la Pologne.* (Phrase déclarative fausse)
  - *1+1=2.* (Phrase déclarative vraie)
- Les phrases suivantes ne sont pas des propositions :
  - *Veuillez vous lever.* (Phrase impérative)
  - *Quelle heure est-il ?* (Phrase interrogative)
  - *x+1=2.* (Ni vrai, ni faux, puisque cela dépend de la valeur de x)

Variable

- Une variable représente une proposition.
- En général, une variable est une lettre, avec ou sans indice.

Exemple

On peut noter par la variable p la proposition *Paris est la capitale de la France.*

Constantes

- $\top$ représente le *vrai*
- $\bot$ représente le *faux*

Parenthèses

- Comme pour une écriture mathématique standard, les parenthèses permettent d'indiquer des priorités

Connecteur logique : négation

- La négation de p se note $\neg p$
- $\neg p$ se lit *non p*

Table de vérité de la négation

p	$\neg p$
vrai	*faux*
faux	*vrai*

Exemples

- *"Paris n'est pas la capitale de la France."* est la négation de *"Paris est la capitale de la France."*
- *"Poznań n'est pas la capitale de la Pologne."* est la négation de *"Poznań est la capitale de la Pologne."*
- *"1+1≠2."* est la négation de *"1+1=2."*

Connecteur logique : conjonction

- La conjonction de p et q se note $p \wedge q$
- $p \wedge q$ se lit *p et q*

Table de vérité de la conjonction

p	q	$p \wedge q$
vrai	*vrai*	*vrai*
vrai	*faux*	*faux*
faux	*vrai*	*faux*
faux	*faux*	*faux*

Exemple

- *"Paris est la capitale de la France et Poznań n'est pas la capitale de la Pologne."* est la conjonction de deux propositions vraies, c'est donc vrai.
- *"1+1≠2 et 1+1=2."* est la conjonction d'une proposition et de sa négation, c'est donc faux.

Connecteur logique : disjonction

- La disjonction de p et q se note $p \vee q$
- $p \vee q$ se lit *p ou q*

Table de vérité de la disjonction

p	q	$p \vee q$
vrai	*vrai*	*vrai*
vrai	*faux*	*vrai*
faux	*vrai*	*vrai*
faux	*faux*	*faux*

Exemples

- *"Paris est la capitale de la France ou Poznań n'est pas la capitale de la Pologne."* est la disjonction de deux propositions vraies, c'est donc vrai.
- *"1+1≠2 ou 1+1=2."* est la disjonction d'une proposition et de sa négation, c'est donc vrai.

Connecteur logique : implication

- L'implication se note $p \Rightarrow q$
- $p \Rightarrow q$ se lit *p implique q* ou bien *si p alors q*
- On dit que p est une condition suffisante pour q
- On dit que q est une condition nécessaire pour p

Table de vérité de l'implication

p	q	$p \Rightarrow q$
vrai	*vrai*	*vrai*
vrai	*faux*	*faux*
faux	*vrai*	*vrai*
faux	*faux*	*vrai*

Exemples

- *"Si je nais aux États-Unis, alors j'ai la nationalité américaine."*
- *"Je vais à la plage quand il fait beau."* que l'on peut aussi écrire *"S'il fait beau alors je vais à la plage."*
  On note que je peux aller à la plage aussi s'il pleut.

À propos des implications

Une implication $p \Rightarrow q$:

- Réciproque : $q \Rightarrow p$
- Inverse : $\neg p \Rightarrow \neg q$
- Contraposée : $\neg q \Rightarrow \neg p$

Remarques

- La proposition et sa contraposée sont équivalentes
- Sa réciproque et son inverse sont équivalentes

Exemples

Une proposition *"Si je nais aux États-Unis, alors j'ai la nationalité américaine."* :

- Réciproque : *"Si j'ai la nationalité américaine, alors je nais aux États-Unis."*
- Inverse : *"Si je ne nais pas aux États-Unis, alors je n'ai pas la nationalité américaine."*
- Contraposée : *"Si je n'ai pas la nationalité américaine, alors je ne nais pas aux États-Unis."*

Connecteur logique : équivalence

- L'équivalence se note $p \Leftrightarrow q$
- $p \Leftrightarrow q$ se lit *p est équivalent à q* ou bien *p si et seulement si q*
- On dit que p est une condition nécessaire et suffisante pour q

Table de vérité de l'équivalence

p	q	$p \Leftrightarrow q$
vrai	*vrai*	*vrai*
vrai	*faux*	*faux*
faux	*vrai*	*faux*
faux	*faux*	*vrai*

Exemples

- *"Je me déplace en vélo si et seulement s'il ne pleut pas."*
- *"J'ai le droit de prendre le train si et seulement si je possède un billet."*

Autre connecteur logique fréquemment rencontré : ou exclusif

- L'opérateur `xor` est noté $\oplus$
- $p \oplus q$ signifie *p ou q mais pas les deux*
- Exemple : *fromage ou dessert* noté sur une carte de restaurant
- On ne considérera pas cet opérateur mais $p \oplus q$ est équivalent à la formule $(\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$

Table de vérité du xor

p	q	$\neg p$	$\neg p$	$p \oplus q$	$p \wedge \neg q$	$\neg p \wedge q$	$(\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$
vrai	*vrai*	*faux*	*faux*	***faux***	*faux*	*faux*	***faux***
vrai	*faux*	*faux*	*vrai*	***vrai***	*vrai*	*faux*	***vrai***
faux	*vrai*	*vrai*	*faux*	***vrai***	*faux*	*vrai*	***vrai***
faux	*faux*	*vrai*	*vrai*	***faux***	*faux*	*faux*	***faux***

Formule stricte

Une formule stricte est définie de manière inductive comme suit :

- $\top$ et $\bot$ sont des formules strictes
- Une variable est une formule stricte
- Si A est une formule stricte alors $\neg A$ est une formule stricte
- Si A et B sont des formules strictes alors :
  - $(A \wedge B)$ est une formule stricte
  - $(A \vee B)$ est une formule stricte
  - $(A \Rightarrow B)$ est une formule stricte
  - $(A \Leftrightarrow B)$ est une formule stricte

Exemples

- $(a \vee (\neg b \wedge c))$ est une formule stricte
- $(a \vee (\neg(b) \wedge c))$ n'est pas une formule stricte
- $a \vee (\neg b \wedge c)$ n'est pas une formule stricte
- $(a(\vee \neg b \wedge c))$ n'est pas une formule stricte

Ordre de priorités

Une formule sera évaluée selon l'ordre de priorité suivant :

1. parenthèses
2. négation $\neg$
3. conjonction $\wedge$
4. disjonction $\vee$
5. implication $\Rightarrow$
6. équivalence $\Leftrightarrow$

Traitement des priorités équivalentes

- À priorité égale, on considère dans l'ordre de lecture de gauche à droite (comme une formule mathématique)
- Sauf pour l'implication où $a \Rightarrow b \Rightarrow c$ signifie $a \Rightarrow (b \Rightarrow c)$

Formule à priorité

Une formule à priorité est définie de manière inductive comme suit :

- $\top$ et $\bot$ sont des formules à priorité
- Une variable est une formule à priorité
- Si A est une formule à priorité alors $\neg A$ est une formule à priorité
- Si A et B sont des formules à priorité alors :
  - $A \wedge B$ est une formule à priorité
  - $A \vee B$ est une formule à priorité
  - $A \Rightarrow B$ est une formule à priorité
  - $A \Leftrightarrow B$ est une formule à priorité
- Si A est une formule à priorité alors (A) est une formule à priorité

Exemples

- $a \wedge b \wedge c$ correspond à la formule stricte $((a \wedge b) \wedge c)$
- $a \wedge b \vee c$ correspond à la formule stricte $((a \wedge b) \vee c)$
- $a \vee b \wedge c$ correspond à la formule stricte $(a \vee (b \wedge c))$

Tautologie

Une tautologie est une formule qui est toujours vraie quelque soit les valeurs de vérité de ses variables

Exemple

La formule $a \vee \neg a$ est une tautologie

a	$\neg a$	$a \vee \neg a$
vrai	*faux*	*vrai*
faux	*vrai*	*vrai*

Équivalence

On dit que deux formules A et B sont équivalentes si $A \Leftrightarrow B$ est une tautologie. On note $A \equiv B$.

Équivalences remarquables pour la disjonction

- Associativité : $x \vee (y \vee z) \equiv (x \vee y) \vee z$
- Commutativité : $x \vee y \equiv y \vee x$
- Idempotence : $x \vee x \equiv x$
- Élément neutre : $x \vee \bot \equiv x$
- Élément absorbant : $x \vee \top \equiv \top$
- Distributivité sur la conjonction : $x \vee (y \wedge z) \equiv (x \vee y) \wedge (x \vee z)$

Équivalences remarquables pour la conjonction

- Associativité : $x \wedge (y \wedge z) \equiv (x \wedge y) \wedge z$
- Commutativité : $x \wedge y \equiv y \wedge x$
- Idempotence : $x \wedge x \equiv x$
- Élément neutre : $x \wedge \top \equiv x$
- Élément absorbant : $x \wedge \bot \equiv \bot$
- Distributivité sur la disjonction : $x \wedge (y \vee z) \equiv (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$

Équivalences remarquables pour la négation

- $x \wedge \neg x \equiv \bot$
- $x \vee \neg x \equiv \top$
- $\neg\neg x \equiv x$
- $\neg\bot \equiv \top$
- $\neg\top \equiv \bot$

Lois de De Morgan

- $\neg(x \wedge y) \equiv \neg x \vee \neg y$
- $\neg(x \vee y) \equiv \neg x \wedge \neg y$

Équivalences remarquables pour l'opérateur d'équivalence

- $x \Leftrightarrow y \equiv (x \Rightarrow y) \wedge (y \Rightarrow x)$
- $x \Leftrightarrow y \equiv \neg x \Leftrightarrow \neg y$
- $x \Leftrightarrow y \equiv (x \wedge y) \vee (\neg x \wedge \neg y)$
- $\neg(x \Leftrightarrow y) \equiv x \Leftrightarrow \neg y$

Équivalences remarquables pour l'implication

- $x \Rightarrow y \equiv \neg x \vee y$
- $x \Rightarrow y \equiv \neg y \Rightarrow \neg x$
- $x \vee y \equiv \neg x \Rightarrow y$
- $x \wedge y \equiv \neg(x \Rightarrow \neg y)$
- $\neg(x \Rightarrow y) \equiv x \wedge \neg y$
- $(x \Rightarrow y) \wedge (x \Rightarrow z) \equiv x \Rightarrow (y \wedge z)$
- $(x \Rightarrow z) \wedge (y \Rightarrow z) \equiv (x \vee y) \Rightarrow z$
- $(x \Rightarrow y) \vee (x \Rightarrow z) \equiv x \Rightarrow (y \vee z)$
- $(x \Rightarrow z) \vee (y \Rightarrow z) \equiv (x \wedge y) \Rightarrow z$

Remarques

- Ces équivalences peuvent se montrer simplement avec les tables de vérité
- Ces équivalences peuvent se retrouver simplement à partir des deux premières

Lois de simplifications

- $x \vee (x \wedge y) \equiv x$
- $x \wedge (x \vee y) \equiv x$
- $x \vee (\neg x \wedge y) \equiv x \vee y$
- $x \wedge (\neg x \vee y) \equiv x \wedge y$

Tables de vérité des lois de simplifications

x	y	$x \wedge y$	$x \vee (x \wedge y)$	$x \vee y$	$x \wedge (x \vee y)$
vrai	*vrai*	*vrai*	***vrai***	*vrai*	***vrai***
vrai	*faux*	*faux*	***vrai***	*vrai*	***vrai***
faux	*vrai*	*faux*	***faux***	*vrai*	***faux***
faux	*faux*	*faux*	***faux***	*faux*	***faux***

x	y	$\neg x \wedge y$	$x \vee (\neg x \wedge y)$	$x \vee y$	$\neg x \vee y$	$x \wedge (\neg x \vee y)$	$x \wedge y$
vrai	*vrai*	*faux*	***vrai***	***vrai***	*vrai*	***vrai***	***vrai***
vrai	*faux*	*faux*	***vrai***	***vrai***	*faux*	***faux***	***faux***
faux	*vrai*	*vrai*	***vrai***	***vrai***	*vrai*	***faux***	***faux***
faux	*faux*	*faux*	***faux***	***faux***	*vrai*	***faux***	***faux***

Remarques

- Il est possible de remplacer une formule par une formule équivalente dans n'importe quel usage
- De nombreuses équivalences remarquables peuvent ainsi se montrer sans passer par la table de vérité [a]

a. Pour deux variables, il faut 4 lignes, c'est faisable à la main. Pour vingt variables il faudrait plus d'un million de lignes, c'est faisable par ordinateur. Pour mille variable, ce n'est plus faisable.

Exemples

- Montrons que $(x \vee y) \Rightarrow z \equiv (x \Rightarrow z) \wedge (y \Rightarrow z)$

$$
\begin{aligned}
(x \vee y) \Rightarrow z &\equiv \neg(x \vee y) \vee z \ \textit{(équivalence remarquable de l'implication)} \\
&\equiv (\neg x \wedge \neg y) \vee z \ \textit{(loi de De Morgan)} \\
&\equiv (\neg x \vee z) \wedge (\neg y \vee z) \ \textit{(distributivité)} \\
&\equiv (x \Rightarrow z) \wedge (y \Rightarrow z) \ \textit{(équivalence remarquable de l'implication)}
\end{aligned}
$$

Remarques

- Il est possible de remplacer une formule par une formule équivalente dans n'importe quel usage
- De nombreuses équivalences remarquables peuvent ainsi se montrer sans passer par la table de vérité [a]

a. Pour deux variables, il faut 4 lignes, c'est faisable à la main. Pour vingt variables il faudrait plus d'un million de lignes, c'est faisable par ordinateur. Pour mille variable, ce n'est plus faisable.

Exemples

- Montrons que $(x \wedge y) \Rightarrow z \equiv (x \Rightarrow z) \vee (y \Rightarrow z)$

$$
\begin{aligned}
(x \wedge y) \Rightarrow z &\equiv \neg(x \wedge y) \vee z \ \textit{(équivalence remarquable de l'implication)} \\
&\equiv (\neg x \vee \neg y) \vee z \ \textit{(loi de De Morgan)} \\
&\equiv (\neg x \vee \neg y) \vee z \vee z \ \textit{(idempotence)} \\
&\equiv \neg x \vee z \vee \neg y \vee z \ \textit{(commutativité)} \\
&\equiv (\neg x \vee z) \vee (\neg y \vee z) \ \textit{(associativité)} \\
&\equiv (x \Rightarrow z) \vee (y \Rightarrow z) \ \textit{(équivalence remarquable de l'implication)}
\end{aligned}
$$

Formaliser avec la logique

- La logique peut permettre de formaliser le langage
  - Langage naturel
    - Français
    - Anglais
    - ...
  - Langage informatique
    - Langage de programmation : C, Java, ...
    - Pseudo-Code

Attention aux ambiguïtés

- Ambiguïté du langage naturel
- Ambiguïté des mots-clefs entre un langage informatique et la syntaxe de la logique

Traduire une phrase

- Phrase *simple* (un seul opérateur)
  - *"S'il fait soleil j'irai faire du vélo."* : $s \Rightarrow v$
- Phrase *plus complexe* (plusieurs opérateurs)
  - *"S'il fait soleil, j'irai faire du vélo et manger une crêpe."* : $s \Rightarrow (v \wedge c)$

Ambiguïté de la langue

- Utilisation du mot *ou* alors que l'on veut dire *ou exclusif*
  - Ce qu'on dit : *"Le menu propose viande ou poisson."* : $v \vee p$
  - Ce qu'on voulait dire : *"Le menu propose viande ou poisson, mais pas viande et poisson."* : $(v \vee p) \wedge \neg(v \wedge p)$
- Utilisation du mot *si* alors que l'on veut dire *si et seulement si* :
  - Ce qu'on dit : *"Si tu ne ranges pas ta chambre, tu seras puni."* : $\neg r \Rightarrow p$
  - Ce qu'on voulait dire : *"Tu seras puni si et seulement si tu ne ranges pas ta chambre"* : $p \Leftrightarrow \neg r$

Remarque

- *"si a alors b"* se traduit $a \Rightarrow b$
- *"a seulement si b"* veut dire $\neg b \Rightarrow \neg a$ soit $a \Rightarrow b$

Conditionnelles en langage informatique

- Un *si* en langage informatique n'est pas un *si* logique
- **Si** `condition` **Alors** `programmeA` **Sinon** `programmeB`
  - a : "*On exécute le* `programmeA`"
    b : "*On exécute le* `programmeB`"
    c : "`condition` *est vrai*"
  - La traduction est $(c \Rightarrow (a \wedge \neg b)) \wedge (\neg c \Rightarrow (\neg a \wedge b))$
  - Ce qui est équivalent à $(c \Leftrightarrow a) \wedge (\neg c \Leftrightarrow b)$

Remarque

- **Si** `condition` **Alors** `programmeA`
  est équivalent à
  Si `condition` **Alors** `programmeA` **Sinon** `rien`
- La traduction est $(c \Rightarrow a) \wedge (\neg c \Rightarrow \neg a)$
- Ce qui est équivalent à $(c \Leftrightarrow a)$

Boucles en langage informatique

- Une boucle **TantQue** utilise une condition booléenne
- **TantQue** *condition* **Alors** *programmeA*
  - a : *"On exécute le programmeA"*
    c : *"condition est vrai"*
  - La traduction est $(c \Rightarrow a) \wedge (\neg c \Rightarrow \neg a)$
- Contrairement à **Si**...**Alors**...**Sinon**..., qui ne modifie, en général, pas la valeur de la condition, l'exécution du contenu de la boucle doit la modifier car il s'agit d'une condition d'arrêt de la boucle
  - Après la boucle $\neg c$ est vrai

Remarque

- La condition d'arrêt de la boucle est souvent une conjonction ou une disjonction de formules

Exemple pour la conditionnelle

```
On tire deux dés
Si On obtient un double Alors
  Afficher "C'est un double !"
Sinon
  Afficher "Dommage !"
FinSi
```

- d : *"On tire un double"*
  a : *"On affiche 'C'est un double !' "*
  b : *"On affiche 'Dommage !' "*
- On a $(d \Rightarrow (a \wedge \neg b)) \wedge (\neg d \Rightarrow (\neg a \wedge b))$

Exemple pour la boucle

On tire deux dés x et y
TantQue $x + y \neq 7$ et $y \neq 6$ **Faire**
  $x \leftarrow$ Valeur d'un tirage de dé
  $y \leftarrow$ Valeur d'un tirage de dé
FinTantQue

La condition pour entrer est : $\neg y \wedge \neg s$, avec :

- y : *"y vaut 6"*
- s : *"la somme des deux vaut 7"*

À l'issu de ces lignes de code, on a $\neg(\neg y \wedge \neg s)$, c'est-à-dire $y \vee s$:

- *"y vaut 6"*
- ou *"la somme des deux vaut 7"*
- ou *"y vaut 6 et la somme des deux vaut 7"*

1 Introduction

2 Logique propositionnelle

3 Résolution
- Valeurs et assignations
- Formes normales
- Déduction
- Déduction pour formes normales conjonctives

4 Logique du premier ordre

5 Retour sur les méthodes de raisonnements mathématiques

6 Algorithmes et raisonnements

7 Conclusion

Valeur d'une variable

- La valeur d'une variable correspond à sa valeur de vérité, c'est-à-dire :
  - $0/\bot/faux$
  - $1/\top/vrai$

Assignation

- Une assignation est une application (au sens mathématique) de l'ensemble des variables dans l'ensemble des valeurs

Valeur d'une formule

- La valeur d'une formule dans une assignation correspond à la valeur de vérité de la formule lorsque les variables ont les valeurs données par l'assignation

Exemples

- Pour l'assignation $x = 1$, $y = 0$, la valeur de la formule $x \wedge y$ est 0
- Pour l'assignation $x = 0$, y quelconque, la valeur de la formule $x \Rightarrow y$ est 1
- Une tautologie, aussi appelée formule valide, est aussi définie comme une formule ayant valeur $1/\top/vrai$ quelque soit son assignation
  - $(x \wedge \neg x) \Rightarrow y$ est une tautologie

Modèle

- Un modèle d'une formule A est une assignation qui rend A vraie
- On dira qu'une telle assignation satisfait une formule

Exemples

- Soit $A = (x \wedge y) \Leftrightarrow (x \vee y)$ une formule
  - $x = vrai$, $y = vrai$ est un modèle de A
    - $A = (\top \wedge \top) \Leftrightarrow (\top \vee \top) \equiv \top \Leftrightarrow \top \equiv \top$
  - $x = faux$, $y = faux$ satisfait aussi A
    - $A = (\bot \wedge \bot) \Leftrightarrow (\bot \vee \bot) \equiv \bot \Leftrightarrow \bot \equiv \top$
  - $x = vrai$, $y = faux$ ne satisfait pas A
    - $A = (\top \wedge \bot) \Leftrightarrow (\top \vee \bot) \equiv \bot \Leftrightarrow \top \equiv \bot$
- Soit $B = (x \Rightarrow y \wedge z) \wedge (\neg x \Rightarrow \neg y \wedge z)$ une formule
  - $x = faux$, $y = faux$, $z = vrai$ est une assignation qui satisfait B
    - $B = (\bot \Rightarrow \bot \wedge \top) \wedge (\neg\bot \Rightarrow \neg\bot \wedge \top) \equiv \top \wedge \top \equiv \top$
  - $x = vrai$, $y = vrai$, $z = vrai$ est aussi un modèle de B
    - $B = (\top \Rightarrow \top \wedge \top) \wedge (\neg\top \Rightarrow \neg\top \wedge \top) \equiv \top \wedge \top \equiv \top$
  - Toute assignation où z est fausse n'est pas un modèle de B
    - $B = (x \Rightarrow y \wedge \bot) \wedge (\neg x \Rightarrow \neg y \wedge \bot) \equiv (x \Rightarrow \bot) \wedge (\neg x \Rightarrow \bot) \equiv x \wedge \neg x \equiv \bot$
- Soit $C = x \wedge y \wedge z \wedge \neg x$ une formule
  - Il n'existe pas de modèle de C

Contre-modèle

- Un contre-modèle d'une formule A est une assignation qui rend A fausse
- On dira qu'une telle assignation ne satisfait pas une formule

Exemples

- Soit $A = (x \wedge y) \Leftrightarrow (x \vee y)$ une formule
  - $x = vrai$, $y = faux$ est un contre-modèle de A
    - $A = (\top \wedge \bot) \Leftrightarrow (\top \vee \bot) \equiv \bot \Leftrightarrow \top \equiv \bot$
  - $x = vrai$, $y = vrai$ n'est pas un contre-modèle de A
    - $A = (\top \wedge \top) \Leftrightarrow (\top \vee \top) \equiv \top \Leftrightarrow \top \equiv \top$
- Soit $B = (x \Rightarrow y \wedge z) \wedge (\neg x \Rightarrow \neg y \wedge z)$ une formule
  - $x = faux$, $y = faux$, $z = faux$ est un contre-modèle de B
    - $B = (\bot \Rightarrow \bot \wedge \bot) \wedge (\neg\bot \Rightarrow \neg\bot \wedge \bot) \equiv \top \wedge \bot \equiv \bot$
  - $x = vrai$, $y = vrai$, $z = faux$ est aussi un contre-modèle de B
    - $B = (\top \Rightarrow \top \wedge \bot) \wedge (\neg\top \Rightarrow \neg\top \wedge \bot) \equiv \bot \wedge \top \equiv \bot$
  - $x = faux$, $y = faux$, $z = vrai$ n'est pas un contre-modèle de B
    - $B = (\bot \Rightarrow \bot \wedge \top) \wedge (\neg\bot \Rightarrow \neg\bot \wedge \top) \equiv \top \wedge \top \equiv \top$
- Soit $C = x \wedge y \wedge z \wedge \neg x$ une formule
  - Toute assignation est un contre-modèle de C

Formule satisfaisable

- Une formule est satisfaisable s'il existe une assignation qui en est un modèle

Exemples

- $x \vee \neg y \Rightarrow y$ est satisfaisable
  - Il existe deux modèle : $x = vrai$ et $y = vrai$, ou $x = faux$ et $y = vrai$
- $x \wedge y \wedge z$ est satisfaisable
  - Il existe un unique modèle $x = vrai$, $y = vrai$, $z = vrai$

Formule insatisfaisable

- Une formule est insatisfaisable si elle n'est pas satisfaisable

Exemples

- $(a \vee \neg b) \wedge (\neg a \vee b) \wedge (a \vee b) \wedge (\neg a \vee \neg b)$ est insatisfaisable car :
  - Si a est vrai alors
    $(a \vee \neg b) \wedge (\neg a \vee b) \wedge (a \vee b) \wedge (\neg a \vee \neg b) \equiv \top \wedge b \wedge \top \wedge \neg b \equiv b \wedge \neg b \equiv \bot$
  - si a est faux alors
    $(a \vee \neg b) \wedge (\neg a \vee b) \wedge (a \vee b) \wedge (\neg a \vee \neg b) \equiv \neg b \wedge \top \wedge b \wedge \top \equiv \neg b \wedge b \equiv \bot$
- $x \wedge y \wedge z \wedge \neg x$ est insatisfaisable
  - $x \wedge y \wedge z \wedge \neg x \equiv x \wedge \neg x \wedge y \wedge z \equiv \bot \wedge z \wedge z \equiv \bot$

Littéral

- Un littéral est une variable ou la négation d'une variable

Monôme

- Un monôme est une conjonction de littéraux

Clause

- Une clause est une disjonction de littéraux

Exemples

- x est un littéral
- $\neg x$ est un littéral
- $x \wedge \neg y \wedge z$ est un monôme
  - $x = 1$, $y = 0$, $z = 1$ *est un modèle de ce monôme*
- $x \vee \neg y \vee z$ est une clause
  - $x = 0$, $y = 1$, $z = 0$ *est un contre-modèle de ce monôme*

Forme Normale

- Une formule est en *forme normale* si :
  - elle n'utilise que les opérateurs $\wedge$, $\vee$, $\neg$
  - les négations ne sont appliquées qu'aux variables

Exemples

- $a \wedge \neg b \wedge c \wedge d \wedge \neg e$ est une forme normale
- $a \vee b \vee c \vee \neg d \vee e$ est une forme normale
- $a \wedge b \vee c \vee \neg d$ est en forme normale
- $a \vee b \Rightarrow c \wedge d$ n'est pas en forme normale
- $a \wedge b \wedge \neg c \Leftrightarrow \neg a \vee b \wedge \neg c$ n'est pas en forme normale
- $\neg(a \vee b \wedge \neg c) \wedge \neg d$ n'est pas en forme normale

Forme normale disjonctive

- La forme normale disjonctive est une disjonction de monômes

Exemples

- $(\neg a \wedge \neg b) \vee (c \wedge d) \vee (a \wedge \neg d \wedge c)$ est une forme normale disjonctive
- $(x \wedge y) \vee (\neg x \wedge \neg y \wedge z)$ est une forme normale disjonctive

Remarques

- Elle permet de mettre en évidence des modèles
- Elle possède autant de modèles qu'elle n'a de monômes

Exemples

- $(\neg a \wedge \neg b) \vee (c \wedge d) \vee (a \wedge \neg d \wedge c)$ possède trois modèles
  - $a = faux$, $b = faux$
  - $c = vrai$, $d = vrai$
  - $a = vrai$, $d = faux$, $c = vrai$
- $(x \wedge y) \vee (\neg x \wedge \neg y \wedge z)$ possède deux modèles
  - $x = vrai$, $y = vrai$
  - $x = faux$, $y = faux$, $z = vrai$

Forme normale conjonctive

- La forme normale conjonctive est une conjonction de clauses

Exemples

- $(\neg a \vee \neg b) \wedge (c \vee d) \wedge (a \vee \neg d \vee c)$ est une forme normale conjonctive
- $(x \vee y) \wedge (\neg x \vee \neg y \vee z)$ est une forme normale conjonctive

Remarques

- Elle permet de mettre en évidence des contre-modèles
- Elle possède autant de contre-modèles qu'elle n'a de clauses

Exemples

- $(\neg a \vee \neg b) \wedge (c \vee d) \wedge (a \vee \neg d \vee c)$ possède trois contre-modèles
  - $a = vrai$, $b = vrai$
  - $c = faux$, $d = faux$
  - $a = faux$, $d = vrai$, $c = faux$
- $(x \vee y) \wedge (\neg x \vee \neg y \vee z)$ possède deux contre-modèles
  - $x = faux$, $y = faux$
  - $x = vrai$, $y = vrai$, $z = faux$

Transformer une formule en forme normale

- Éliminer les équivalences
- Éliminer les implications
- Déplacer les négations

Exemple de transformation en forme normale

$$
\begin{aligned}
& (\neg x \Rightarrow y) \wedge (y \Leftrightarrow x \vee z) \wedge (z \Rightarrow \neg x \vee y) \\
\equiv\ & (\neg x \Rightarrow y) \wedge (y \Rightarrow x \vee z) \wedge (x \vee z \Rightarrow y) \wedge (z \Rightarrow \neg x \vee y) \\
\equiv\ & (x \vee y) \wedge (\neg y \vee x \vee z) \wedge (\neg(x \vee z) \vee y) \wedge (\neg z \vee \neg x \vee y) \\
\equiv\ & (x \vee y) \wedge (\neg y \vee x \vee z) \wedge ((\neg x \wedge \neg z) \vee y) \wedge (\neg z \vee \neg x \vee y) \\
\equiv\ & (x \vee y) \wedge (\neg y \vee x \vee z) \wedge (\neg x \vee y) \wedge (\neg z \vee y) \wedge (\neg z \vee \neg x \vee y)
\end{aligned}
$$

Remarques

- L'ordre dans lequel on effectue les modifications pour transformer une formule en forme normale n'est pas important

Simplification

- Il est important de penser à simplifier les formules
  - Retirer les éléments neutres
    - La constante $\bot$ peut être retirée d'une clause
    - La constante $\top$ peut être retirée d'un monôme
  - Remplacer par l'élément absorbant
    - Une clause qui contient la constante $\top$ peut être remplacée par $\top$
    - Un monôme qui contient la constante $\bot$ peut être remplacé par $\bot$
  - Appliquer l'idempotence de la disjonction
    - Remplacer $x \vee x$ par x
    - Remplacer $\neg x \vee \neg x$ par $\neg x$
  - Appliquer l'idempotence de la conjonction
    - Remplacer $x \wedge x$ par x
    - Remplacer $\neg x \wedge \neg x$ par $\neg x$
  - Appliquer les lois de simplifications
    - Remplacer $x \vee (x \wedge y)$ par x
    - Remplacer $x \wedge (x \vee y)$ par x
    - Remplacer $x \vee (\neg x \wedge y)$ par $x \vee y$
    - Remplacer $x \wedge (\neg x \vee y)$ par $x \wedge y$

Passer d'une forme normale conjonctive à une forme normale disjonctive

- Utiliser la distributivité de la conjonction sur la disjonction

Exemple

$$\begin{aligned} & (a \vee b) \wedge (c \vee d) \\ \equiv\ & (a \wedge c) \vee (a \wedge d) \vee (b \wedge c) \vee (b \wedge d) \end{aligned}$$

Passer d'une forme normale disjonctive à une forme normale conjonctive

- Utiliser la distributivité de la disjonction sur la conjonction

Exemple

$$\begin{aligned} & (a \wedge b) \vee (c \wedge d) \\ \equiv\ & (a \vee c) \wedge (a \vee d) \wedge (b \vee c) \wedge (b \vee d) \end{aligned}$$

Problème SAT

- Il s'agit d'un problème de décision
  - Un problème sous de forme de question où la réponse est *oui* ou *non*
- *Soit F une formule de logique propositionnelle. F est-elle satisfaisable ?*

Exemple

- $F_1 = \neg(x \vee \neg y) \vee y$
  - *Oui*. Par exemple $x = vrai$, $y = vrai$ est un modèle
- $F_2 = \neg(x \vee \neg z) \wedge (x \wedge y)$
  - *Non*. Il n'existe pas de modèle de F_2

Applications

- Beaucoup de problèmes peuvent être modélisés sous cette forme
  - Peut-on colorier telle carte de géographie avec 4 couleurs ?
  - Tous les jeux de logique
    - Placer k reines d'échec sur un plateau $k \times k$
    - Sudoku
    - ...

3-SAT

- *Soit F une formule de logique propositionnelle en forme normale conjonctive, avec au plus 3 littéraux par clause. F est-elle satisfaisable ?*
- Il est toujours possible de se ramener à cette forme
- Il est *"difficile"* [a]

a. Nous ne connaissons pas de méthode efficace pour répondre à la question, il est même probable qu'il n'en existe pas

2-SAT

- *Soit F une formule de logique propositionnelle en forme normale conjonctive, avec au plus 2 littéraux par clause. F est-elle satisfaisable ?*
- Il est *"facile"* de répondre à cette question

Exemples

- $F_1 = (x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_3 \vee \neg x_4) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_5) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_4 \vee x_5) \wedge (x_4 \vee x_5 \vee \neg x_6)$ correspond à un problème 3-SAT
- $F_2 = (\neg x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee \neg x_3) \wedge (x_1 \vee x_4) \wedge (\neg x_4 \vee x_5)$ correspond à un problème 2-SAT

Argumentation

- En logique, une *argumentation* est une séquence de k propositions logiques où :
  - Les $k-1$ premières propositions sont appelées les prémisses, qui peuvent être :
    - une des hypothèses de départ
    - une proposition déduite à partir des hypothèses de départ
  - La dernière est appelée la conclusion

Argumentation valide

- On dit qu'une argumentation est *valide* lorsque si les prémisses sont vraies alors la conclusion est vraie
- Un modèle de l'ensemble des hypothèses donne un modèle de la conclusion

Règles d'inférence

- Une règle d'inférence permet de déduire une proposition logique à partir d'un ensemble de propositions logiques (les hypothèses)
- Ces règles d'inférences sont basées sur des tautologies

Règle d'inférence : Modus Ponens

- À partir des hypothèses :
  - p
  - $p \Rightarrow q$
- On en déduit :
  - q

On peut le noter :

$$\frac{\begin{array}{c} p \\ p \Rightarrow q \end{array}}{\therefore q}$$

Validité de cette règle d'inférence

- $p \wedge (p \Rightarrow q) \Rightarrow q$ est une tautologie

Exemple

S'il pleut, alors je vais faire les courses. Je remarque qu'aujourd'hui il pleut.

- On pose :
  - p : *"Il pleut."*
  - c : *"Je vais faire les courses."*
- On a :
  - $p \Rightarrow c$
  - p

On utilise la règle $\dfrac{\begin{array}{c} p \\ p \Rightarrow c \end{array}}{\therefore c}$ et on déduit : *"Je vais faire les courses."*

Règle d'inférence : Modus Tollens

- À partir des hypothèses :
  - $\neg q$
  - $p \Rightarrow q$
- On en déduit :
  - $\neg p$

On peut le noter :

$$\frac{\begin{array}{c}\neg q \\ p \Rightarrow q\end{array}}{\therefore \neg p}$$

Validité de cette règle d'inférence

- $\neg q \wedge (p \Rightarrow q) \Rightarrow \neg p$ est une tautologie

Exemple

S'il pleut, alors je vais faire les courses. Aujourd'hui je ne vais pas faire les courses.

- On pose :
  - p : *"Il pleut."*
  - c : *"Je vais faire les courses."*
- On a :
  - $p \Rightarrow c$
  - $\neg c$

On utilise la règle $\dfrac{\begin{array}{c}\neg c \\ p \Rightarrow c\end{array}}{\therefore \neg p}$ et on déduit : *"Il ne pleut pas."*

Règle d'inférence : Syllogisme Hypothétique

- À partir des hypothèses :
  - $p \Rightarrow q$
  - $q \Rightarrow r$
- On en déduit :
  - $p \Rightarrow r$

On peut le noter :

$$\frac{\begin{array}{c} p \Rightarrow q \\ q \Rightarrow r \end{array}}{\therefore p \Rightarrow r}$$

Validité de cette règle d'inférence

- $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$ est une tautologie

Exemple

S'il pleut, alors je vais faire les courses. Si je vais faire les courses, alors je vais rendre visite à ma tante.

- On pose :
  - p : *"Il pleut."*
  - c : *"Je vais faire les courses."*
  - t : *"Je vais rendre visite à ma tante."*
- On a :
  - $p \Rightarrow c$
  - $c \Rightarrow t$

On utilise la règle $\dfrac{\begin{array}{c} p \Rightarrow c \\ c \Rightarrow t \end{array}}{\therefore p \Rightarrow t}$ et on déduit : *"S'il pleut, alors je vais rendre visite à ma tante."*

Règle d'inférence : Syllogisme disjonctif

- À partir des hypothèses :
  - $p \vee q$
  - $\neg p$
- On en déduit :
  - q

On peut le noter :

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \underline{\neg p} \\ \therefore q \end{array}$$

Validité de cette règle d'inférence

- $(p \vee q) \wedge \neg p \Rightarrow q$ est une tautologie

Exemple

Je vais me balader ou faire les courses. Aujourd'hui je ne vais pas me balader.

- On pose :
  - b : *"Je vais me balader."*
  - c : *"Je vais faire les courses."*
- On a :
  - $b \vee c$
  - $\neg b$

On utilise la règle $\begin{array}{l} b \vee c \\ \underline{\neg b} \\ \therefore c \end{array}$ et on déduit : *"Je vais faire les courses."*

Règle d'inférence : Addition

- À partir de l'hypothèse :
  - p
- On en déduit :
  - $p \vee q$

On peut le noter :

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

Validité de cette règle d'inférence

- $p \Rightarrow p \vee q$ est une tautologie

Exemple

Aujourd'hui je vais me balader.

- On pose :
  - b : *"Je vais me balader."*
  - c : *"Je vais faire les courses."*
- On a :
  - b

On utilise la règle $\frac{b}{\therefore b \vee c}$ et on déduit : *"Je vais me balader ou faire les courses."*

Règle d'inférence : Simplification

- À partir de l'hypothèse :
  - $p \wedge q$
- On en déduit :
  - p

On peut le noter :

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$$

Validité de cette règle d'inférence

- $p \wedge q \Rightarrow p$ est une tautologie

Exemple

Aujourd'hui je vais me balader et faire les courses.

- On pose :
  - b : *"Je vais me balader."*
  - c : *"Je vais faire les courses."*
- On a :
  - $b \wedge c$

On utilise la règle $\frac{b \wedge c}{\therefore b}$ et on déduit : *"Je vais me balader."*

Règle d'inférence : Conjonction

- À partir des hypothèses :
  - p
  - q
- On en déduit :
  - $p \wedge q$

On peut le noter :

$$\frac{\begin{array}{c} p \\ q \end{array}}{\therefore p \wedge q}$$

Validité de cette règle d'inférence

- $(p) \wedge (q) \Rightarrow (p \wedge q)$ est une tautologie

Exemple

Je vais me balader. Je vais faire les courses.

- On pose :
  - b : *"Je vais me balader."*
  - c : *"Je vais faire les courses."*
- On a :
  - b
  - c

On utilise la règle $\frac{\begin{array}{c} b \\ c \end{array}}{\therefore b \wedge c}$ et on déduit : *"Je vais me balader et faire les courses."*

Règle d'inférence : Résolution

- À partir des hypothèses :
  - $p \vee q$
  - $\neg p \vee r$
- On en déduit :
  - $q \vee r$, appelé le résolvant

On peut le noter :

$$\frac{\begin{array}{c} p \vee q \\ \neg p \vee r \end{array}}{\therefore q \vee r}$$

Validité de cette règle d'inférence

- $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \Rightarrow (q \vee r)$ est une tautologie

Exemple

Je vais me balader ou faire les courses. Je ne vais pas me balader ou je vais rendre visite à ma tante.

- On pose :
  - b : *"Je vais me balader."*
  - c : *"Je vais faire les courses."*
  - t : *"Je vais rendre visite à ma tante."*
- On a :
  - $b \vee c$
  - $\neg b \vee t$

$$\frac{\begin{array}{c} b \vee c \\ \neg b \vee t \end{array}}{\therefore c \vee t}$$

On utilise la règle et on déduit : *"Je vais faire les courses ou je vais rendre visite à ma tante."*

Construire une argumentation

- Considérer la conjonction des hypothèses
- Utiliser les règles d'inférences sur les hypothèses pour déduire des propositions
- Utiliser les règles d'inférences sur les hypothèses et ces nouvelles propositions pour déduire d'autres propositions
- Il est souvent nécessaire de mêler différentes règles d'inférences

Rédaction d'argumentation

En lignes :

1. *PropositionA (Hypothèse)*
2. *PropositionB (Hypothèse)*
3. *PropositionD (Déduite de (1) et (2))*
4. *PropositionC (Hypothèse)*
5. *PropositionE (Conclusion déduite de (3) et (4))*

Sur un arbre :

$$\dfrac{\dfrac{\mathit{PropositionA} \quad \mathit{PropositionB}}{\mathit{PropositionD}} \qquad \mathit{PropositionC}}{\mathit{PropositionE}}$$

Hypothèses

"Il ne fait pas soleil cet après-midi et il fait plus froid qu'hier. Nous irons nous baigner seulement s'il fait soleil. Si nous n'allons pas nous baigner, alors on ira faire du canoë. Si on va faire du canoë, alors on sera à la maison avant la nuit."

Formalisation logique

On pose :

- s : *"Il fait soleil."*
- f : *"Il fait plus froid qu'hier."*
- b : *"Nous allons nous baigner."*
- c : *"On va faire du canoë."*
- n : *"On rentre avant la nuit."*

On a :

- $\neg s \wedge f$
- $b \Rightarrow s$
- $\neg b \Rightarrow c$
- $c \Rightarrow n$

On a donc : $(\neg s \wedge f) \wedge (b \Rightarrow s) \wedge (\neg b \Rightarrow c) \wedge (c \Rightarrow n)$

Argumentation

1. $\neg s \wedge f$ *(Hypothèse)*
2. $\neg s$ *(Simplification de (1))*
3. $b \Rightarrow s$ *(Hypothèse)*
4. $\neg b$ *(Modus Tollens avec (2) et (3))*
5. $\neg b \Rightarrow c$ *(Hypothèse)*
6. c *(Modus Ponens avec (4) et (5))*
7. $c \Rightarrow n$ *(Hypothèse)*
8. n *(Modus Ponens avec (6) et (7))*

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\neg s \wedge f}{\neg s} \quad b \Rightarrow s}{\neg b} \quad \neg b \Rightarrow c}{c} \quad c \Rightarrow n}{n}$$

On en déduit : *"on rentre avant la nuit."*

Modèles et déductions

- Une assignation qui satisfait les hypothèses satisfait aussi la conclusion (car *hypothèses*$\Rightarrow$*Conclusion*)
- Une assignation qui ne satisfait pas la conclusion ne satisfait pas non plus la formule de départ (car $\neg$*Conclusion*$\Rightarrow$ $\neg$*hypothèses*)
- Avec un raisonnement valide, il est impossible que les hypothèses soient vraies et la conclusion fausses, donc on peut déduire le *faux* de la conjonction des hypothèses et de la négation de la conclusion
- Un contre-modèle de la négation de la formule de départ est un modèle de la formule

Sur l'exemple précédent

- Une assignation qui satisfait les hypothèses satisfait aussi la proposition *"On rentre avant la nuit."*
- Une assignation qui rend fausse la proposition *"On rentre avant la nuit."* ($n = \bot$) ne peut pas satisfaire les hypothèses
- On peut déduire le *faux* de $(\neg s \wedge f) \wedge (b \Rightarrow s) \wedge (\neg b \Rightarrow c) \wedge (c \Rightarrow n) \wedge (\neg n)$
- Un contre-modèle de $\neg((\neg s \wedge f) \wedge (b \Rightarrow s) \wedge (\neg b \Rightarrow c) \wedge (c \Rightarrow n))$ est un modèle de $(\neg s \wedge f) \wedge (b \Rightarrow s) \wedge (\neg b \Rightarrow c) \wedge (c \Rightarrow n)$

Raisonnement valide et conclusion fausse

- Une argumentation correcte mène à une conclusion correcte si les hypothèses sont vraies
- Des hypothèses fausses peuvent mener à une conclusion fausse

Raisonnement invalide : négation de l'antécédent

- À partir des hypothèses $p \Rightarrow q$ et $\neg p$, il est faux de déduire $\neg q$
- $((p \Rightarrow q) \wedge \neg p) \Rightarrow \neg q$ n'est pas une tautologie

Raisonnement invalide : affirmation du conséquent

- À partir des hypothèses $p \Rightarrow q$ et q, il est faux de déduire p
- $((p \Rightarrow q) \wedge q) \Rightarrow p$ n'est pas une tautologie

Exemples

- Hypothèses : *"Si* $\sqrt{2} > \frac{3}{2}$ *alors* $(\sqrt{2})^2 > (\frac{3}{2})^2$. $\sqrt{2} > \frac{3}{2}$*."*
  Conclusion : On en déduit que $2 = (\sqrt{2})^2 > (\frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}$
  La conclusion est fausse car l'hypothèse "$\sqrt{2} > \frac{3}{2}$" est fausse.
- Hypothèses : *"S'il pleut alors le sol est mouillé. Il ne pleut pas."*
  Conclusion : On en déduit : *"le sol n'est pas mouillé"*
  La conclusion est fausse car le raisonnement est invalide (négation de l'antécédent).
- Hypothèses : *"S'il pleut alors le sol est mouillé. Le sol est mouillé."*
  Conclusion : On en déduit : *"il pleut"*
  La conclusion est fausse car le raisonnement est invalide (affirmation du conséquent).

Déduire à partir d'une forme normale conjonctive

- Réduire l'ensemble de clauses
- Utiliser les règles d'inférences (trouver les résolvants)

Réduire un ensemble de clauses

- Supprimer les clauses valides
  - On doit satisfaire une conjonction de clauses et $\top \wedge A \equiv A$
- Supprimer les clauses qui en contiennent une autre
  - Si la clause A est contenu dans la clause B, on a $B = A \vee C$ (avec C une clause)
  - Satisfaire $A \wedge B$, est équivalent à satisfaire $A \wedge (A \vee C)$
  - Par la loi de simplification $(x \wedge (x \vee y) \equiv x)$, on a $A \wedge (A \vee C) \equiv A$

Exemple de réduction

- Soit $A = (p \vee q \vee \neg p) \wedge (p \vee r) \wedge (p \vee r \vee \neg s) \wedge (r \vee q)$ une formule en forme normale conjonctive
- La clause $(p \vee q \vee \neg p)$ est valide donc on peut la supprimer
- La clause $(p \vee r \vee \neg s)$ contient la clause $(p \vee r)$ donc on peut la supprimer
- Donc $A = (p \vee r) \wedge (r \vee q)$

Règles d'inférences dans une forme normale conjonctive

- L'implication $a \Rightarrow b$ est fait la clause $\neg a \vee b$
- Beaucoup de règles d'inférences sont en fait équivalentes à la règle de résolution

Le modus ponens correspond à la résolution

- Les hypothèses
  - p
  - $p \Rightarrow q$
- Donc le modus ponens

$$\frac{\begin{array}{c} p \\ p \Rightarrow q \end{array}}{\therefore q}$$

- Sont équivalentes à :
  - $p \vee \bot$
  - $\neg p \vee q$
- Est équivalent à la résolution :

$$\frac{\begin{array}{c} p \vee \bot \\ \neg p \vee q \end{array}}{\therefore \bot \vee q}$$

Le modus tollens correspond à la résolution

- Les hypothèses
  - $\neg q$
  - $p \Rightarrow q$
- Donc le modus tollens

$$\frac{\begin{array}{c}\neg q \\ p \Rightarrow q\end{array}}{\therefore \neg p}$$

- Sont équivalentes à :
  - $\neg q \vee \bot$
  - $\neg p \vee q$
- Est équivalent à la résolution :

$$\frac{\begin{array}{c}\neg q \vee \bot \\ \neg p \vee q\end{array}}{\therefore \bot \vee \neg p}$$

Le syllogisme hypothétique correspond à la résolution

- Les hypothèses
  - $p \Rightarrow q$
  - $q \Rightarrow r$
- Donc le syllogisme hypothétique

$$\frac{\begin{array}{c}p \Rightarrow q \\ q \Rightarrow r\end{array}}{\therefore p \Rightarrow r}$$

- Sont équivalentes à :
  - $\neg p \vee q$
  - $\neg q \vee r$
- Est équivalent à la résolution :

$$\frac{\begin{array}{c}\neg p \vee q \\ \neg q \vee r\end{array}}{\therefore \neg p \vee r}$$

Le syllogisme disjonctif correspond à la résolution

- Les hypothèses
  - $p \vee q$
  - $\neg p$
- Donc le syllogisme hypothétique

$$\frac{\begin{array}{c} p \vee q \\ \neg p \end{array}}{\therefore q}$$

- Sont équivalentes à :
  - $p \vee q$
  - $\neg p \vee \bot$
- Est équivalent à la résolution :

$$\frac{\begin{array}{c} p \vee q \\ \neg p \vee \bot \end{array}}{\therefore q \vee \bot}$$

Démontrer l'insatisfaisabilité en déduisant la faux : Exemple

- Soit $F = (a \vee \neg b) \wedge (\neg a \vee b) \wedge (a \vee b) \wedge (\neg a \vee \neg b)$. Montrons que F n'est pas satisfaisable :

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\neg a \vee b \quad a \vee b}{b} \quad a \vee \neg b}{a} \quad \neg a \vee \neg b}{\neg b} \quad \dfrac{\neg a \vee b \quad a \vee b}{b}}{\bot}$$

- On a déduit de F la clause vide, c'est-à-dire $F \Rightarrow \bot$, donc F n'est pas satisfaisable

Exemple de résolution

- Hypothèses :
  - $\neg a \vee b$
  - $\neg a \vee \neg c$
  - $a \vee \neg b \vee c$
  - $\neg d \vee \neg c \vee a$
  - $\neg d \vee \neg a \vee c$
  - a
  - $\neg c$

Utilisons les règles d'inférences :

$$\dfrac{\dfrac{\neg a \vee b \quad a}{b} \qquad \dfrac{\dfrac{\neg d \vee \neg a \vee c \quad a}{\neg d \vee c} \quad \neg c}{\neg d}}{b \wedge \neg d}$$

- À partir des hypothèses, déduisons :
  - $b \wedge \neg d$
- Simplifions d'abord l'ensemble de clauses :
  - $\neg a \vee \neg c$ est supprimée car elle contient $\neg c$
  - $a \vee \neg b \vee c$ est supprimée car elle contient a
  - $\neg d \vee \neg c \vee a$ est supprimée car elle contient a (et $\neg c$)
- On considère l'ensemble réduit : $(\neg a \vee b) \wedge (\neg d \vee \neg a \vee c) \wedge a \wedge \neg c$

1. $\neg a \vee b$ *(Hypothèse)*
2. a *(Hypothèse)*
3. b *(Résolvant de (1) et (2))*
4. $\neg d \vee \neg a \vee c$ *(Hypothèse)*
5. $\neg d \vee c$ *(Résolvant de (2) et (4))*
6. $\neg c$ *(Hypothèse)*
7. $\neg d$ *(Résolvant de (5) et (6))*
8. Conclusion : $b \wedge \neg d$ *(Conjonction de (3) et (7))*

On a bien déduit $b \wedge \neg d$ à partir des hypothèses

- On aurait pu aussi nier la conclusion, l'ajouter aux hypothèses et déduire le faux

1 Introduction

2 Logique propositionnelle

3 Résolution

4 Logique du premier ordre
- Prédicats et quantificateurs
- Formules et priorités
- Portée de quantificateurs et liaisons de variables
- Équivalences remarquables
- Imbrications de quantificateurs
- Logique et langage
- Déduction

5 Retour sur les méthodes de raisonnements mathématiques

6 Algorithmes et raisonnements

7 Conclusion

Enrichir la logique propositionnelle

- La logique propositionnelle a des limitations :
  - *"x+1=2"*
    - Ce n'est pas une proposition au sens de la logique propositionnelle car ce n'est ni vrai ni faux
  - *"Tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme. Donc Socrate est mortel."*
    - La logique propositionnelle ne permet pas de dire qu'une règle s'applique à tout individu faisant partie d'un groupe

Prédicats

- Proposition logique dépendant d'une variable
- Lorsque la valeur de x est fixée, le prédicat $P(x)$ est une proposition

Exemples

- Soit $P(x)$ le prédicat défini par *"x+1=2"* peut être vrai ou faux selon les valeurs de la variable x
  - $P(x)$ est vrai ou faux selon la valeur de x
  - $P(1)$ est la proposition *"1+1=2"*, qui est vraie
  - $P(3)$ est la proposition *"3+1=2"*, qui est fausse

Enrichir la logique propositionnelle

- La logique propositionnelle a des limitations :
  - *"x+1=2"*
    - Ce n'est pas une proposition au sens de la logique propositionnelle car ce n'est ni vrai ni faux
  - *"Tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme. Donc Socrate est mortel."*
    - La logique propositionnelle ne permet pas de dire qu'une règle s'applique à tout individu faisant partie d'un groupe

Prédicats

- Proposition logique dépendant d'une variable
- Lorsque la valeur de x est fixée, le prédicat $P(x)$ est une proposition

Exemples

- Soit $Q(x, y)$ le prédicat défini par *"La date x est un y"*
  - $Q(x, y)$ est vrai ou faux selon la valeur de x et de y
  - $Q(17/03/2025, \textit{Lundi})$ est la proposition *"La date 17/03/2025 est un Lundi"*, qui est vraie
  - $Q(01/04/1985, \textit{Mercredi})$ est la proposition *"La date 01/04/1985 est un Mercredi"*, qui est fausse

Quantificateurs

- Ils permettent d'exprimer le fait qu'un prédicat est vrai pour certaines variables du domaine considéré

Quantificateur universel : $\forall$

- $\forall x P(x)$ est le quantificateur universel du prédicat $P(x)$
  - On le lit *"Quelque soit x, $P(x)$ est vrai"*
  - $P(x)$ est vrai pour toutes les valeurs de x dans le domaine considéré
  - Si le domaine considéré est $x_1, x_2, \ldots, x_n$ et que x est un élément de ce domaine :
    $\forall x P(x)$ signifie $P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \cdots \wedge P(x_n)$

Quantificateur existentiel : $\exists$

- $\exists x P(x)$ est le quantificateur existentiel du prédicat $P(x)$
  - On le lit *"Il existe x tel que $P(x)$"*
  - Il existe au moins un élément x du domaine considéré pour lequel $P(x)$ est vrai
  - Si le domaine considéré est $x_1, x_2, \ldots, x_n$ et que x est un élément de ce domaine :
    $\exists x P(x)$ signifie $P(x_1) \vee P(x_2) \vee \cdots \vee P(x_n)$

Exemples pour le quantificateur universel

- *"Il pleut tous les jours cette semaine."*
  - $\forall x P(x)$ avec $P(x)$ le prédicat *"Il pleut le jour x"*
  - $P(Lundi) \wedge P(Mardi) \wedge P(Mercredi) \wedge P(Jeudi) \wedge P(Vendredi) \wedge P(Samedi) \wedge P(Dimanche)$
- $x + 1$ *est toujours strictement plus grand que* x.
  - $\forall x Q(x)$ avec $Q(x)$ le prédicat $x + 1 > x$

Exemples pour le quantificateur existentiel

- *"Il y a au moins un jour cette semaine où il pleut."*
  - $\exists x P(x)$ avec $P(x)$ le prédicat *"Il pleut le jour x"*
  - $P(Lundi) \vee P(Mardi) \vee P(Mercredi) \vee P(Jeudi) \vee P(Vendredi) \vee P(Samedi) \vee P(Dimanche)$
- *Il existe des valeurs de* x *pour lesquelles* x^2 *est strictement plus petit que* x.
  - $\exists x Q(x)$ avec $Q(x)$ le prédicat $x^2 < x$
  - Lorsque $x = 0.5$, $x^2 = 0.25$ et $x^2 < x$, donc $\exists x Q(x)$ est vrai

Domaine restreint

- Il est possible de préciser le domaine en ajoutant l'information entre le quantificateur est le prédicat
- $\forall x$ dans le domaine restreint X, $P(x)$
- $\exists x$ dans le domaine restreint X, $P(x)$

Exemples

- $\forall x \geqslant 1, x^2 \geqslant x$
- $\exists x \in \{Samedi, Dimanche\}, P(x)$ où $P(x) =$ *"Il pleut le jour x"*

Quantificateur existentiel unique : $\exists!$

- $\exists! x P(x)$ signifie *"Il existe un unique x tel que P(x)"*
- Cela peut s'écrire en combinant les quantificateurs existentiels et universels
  - $(\exists x P(x)) \wedge (\forall x \forall y, x \neq y, \neg P(x) \vee \neg P(y))$
  - Il existe un x qui rend le prédicat vrai
  - Pour chaque paire d'éléments du domaine, au moins l'un des deux rend le prédicat faux
- On se contentera donc de $\forall$ et $\exists$

Ordre de priorités

1. Parenthèses
2. Opérations
   1. $+$ et $-$ unaires
   2. $*$ et $/$
   3. $+$ et $-$ binaires
3. Relations
   - $=, \neq, <, \leqslant, >, \geqslant$
4. Négation et quantificateurs
   - $\neg, \forall, \exists$
5. Opérateurs logiques binaires
   1. $\wedge$
   2. $\vee$
   3. $\Rightarrow$
   4. $\Leftrightarrow$

Formule

Une formule est définie de manière inductive :

- Les formules de logique propositionnelle sont des formules
- Les prédicats sont des formules
- Si A est une formule alors $\neg A$ est une formule
- Si A et B sont des formules alors :
  - $A \wedge B$ est une formule
  - $A \vee B$ est une formule
  - $A \Rightarrow B$ est une formule
  - $A \Leftrightarrow B$ est une formule
- Si A est une formule et x une variable alors :
  - $\forall x A$ est une formule
  - $\exists x A$ est une formule
- Si A est une formule alors (A) est une formule

Exemples

- $\forall x \forall y \forall z, (x \leqslant y \wedge y \leqslant z \Rightarrow x \leqslant z) \equiv \forall x \forall y \forall z, (((x \leqslant y) \wedge (y \leqslant z)) \Rightarrow (x \leqslant z))$
- $\forall x P(x) \Rightarrow Q(y) \equiv (\forall x P(x)) \Rightarrow Q(y)$

Portée d'un quantificateur

- La portée d'un quantificateur est la partie de la formule à laquelle s'applique ce quantificateur

Exemples

- $\forall x P(x) \vee Q(x)$
  - Équivalent à $(\forall x P(x)) \vee Q(x)$
  - La portée de $\forall x$ est $P(x)$
- $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \vee \forall x R(x)$
  - Équivalent à $(\exists x(P(x) \wedge Q(x))) \vee (\forall x R(x))$
  - La portée de $\exists x$ est $(P(x) \wedge Q(x))$
  - La portée de $\forall x$ est $R(x)$

Remarque

- Le même nom de variable peut être utilisé dans des portées différentes
- On peut utiliser des noms de variables différentes pour éviter les confusions

Exemple

- $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \vee \forall x R(x)$ peut s'écrire $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \vee \forall y R(y)$

Variable liée

- Une variable est liée lorsqu'elle se trouve dans la portée d'un quantificateur qui la définit

Variable libre

- Une variable est libre lorsqu'elle ne se trouve pas dans la portée des quantificateurs qui définissent cette variable

Remarque

- Pour qu'une formule corresponde à une proposition logique, il faut que toutes les variables utilisées soient liées ou que leur valeur soit fixée

Exemples

- Dans la formule $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \vee \forall y R(y)$
  - x est une variable liée car elle est dans la portée de $\exists x$
  - y est une variable liée car elle est dans la portée de $\forall y$
  - Cette formule ne contient aucune variable libre donc elle correspond à une proposition logique

Variable liée

- Une variable est liée lorsqu'elle se trouve dans la portée d'un quantificateur qui la définit

Variable libre

- Une variable est libre lorsqu'elle ne se trouve pas dans la portée des quantificateurs qui définissent cette variable

Remarque

- Pour qu'une formule corresponde à une proposition logique, il faut que toutes les variables utilisées soient liées ou que leur valeur soit fixée

Exemples

- Dans la formule $\exists x(x + y = 1)$
  - x est une variable liée car elle est dans la portée de $\exists x$
  - y est une variable libre car elle n'est pas dans la portée d'un quantificateur $\exists y$ ou $\forall y$
  - Cette formule contient une variable libre, donc elle ne correspond pas à une proposition logique
  - Le prédicat $P(y) = \exists x(x + y = 1)$ peut être vrai ou faux selon la valeur de y

Formules équivalentes

- Deux formules contenant des prédicats et quantificateurs sont équivalentes si elles ont les mêmes valeurs de vérité

Échanger des quantificateurs identiques

- $\forall x \forall y P(x,y) \equiv \forall y \forall x P(x,y)$
- $\exists x \exists y P(x,y) \equiv \exists y \exists x P(x,y)$

Lois de De Morgan pour les quantificateurs

- $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$

$$\begin{aligned}\neg \forall x P(x) &\equiv \neg(P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \cdots \wedge P(x_n)) \\ &\equiv \neg P(x_1) \vee \neg P(x_2) \vee \cdots \vee \neg P(x_n) \ \textit{(De Morgan)} \\ &\equiv \exists x \neg P(x)\end{aligned}$$

- $\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$

$$\begin{aligned}\neg \exists x P(x) &\equiv \neg(P(x_1) \vee P(x_2) \vee \cdots \vee P(x_n)) \\ &\equiv \neg P(x_1) \wedge \neg P(x_2) \wedge \cdots \wedge \neg P(x_n) \ \textit{(De Morgan)} \\ &\equiv \forall x \neg P(x)\end{aligned}$$

Distributivité

- Distributivité du quantificateur universel sur la conjonction

$$\begin{aligned}\forall x(P(x) \wedge Q(x)) &\equiv P(x_1) \wedge Q(x_1) \wedge P(x_2) \wedge Q(x_2) \wedge \cdots \wedge P(x_n) \wedge Q(x_n)\\ &\equiv (P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \cdots \wedge P(x_n)) \wedge (Q(x_1) \wedge Q(x_2) \wedge \cdots \wedge Q(x_n))\\ &\equiv \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)\end{aligned}$$

- Distributivité du quantificateur existentiel sur la disjonction

$$\begin{aligned}\exists x(P(x) \vee Q(x)) &\equiv P(x_1) \vee Q(x_1) \vee P(x_2) \vee Q(x_2) \vee \cdots \vee P(x_n) \vee Q(x_n)\\ &\equiv (P(x_1) \vee P(x_2) \vee \cdots \vee P(x_n)) \vee (Q(x_1) \vee Q(x_2) \vee \cdots \vee Q(x_n))\\ &\equiv \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)\end{aligned}$$

Tous les quantificateurs ne sont pas distribuables sur tout

- Le quantificateur universel ne se distribue pas sur la disjonction
  - $P(x) =$ *"L'étudiant x suit des cours d'informatique"*
  - $Q(x) =$ *"L'étudiant x suit des cours de mathématiques"*
  - $\forall x(P(x) \vee Q(x)) =$ *"Tous les étudiants suivent des cours de maths ou d'info."*
  - $(\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x))) =$ *"Tous les étudiants suivent des cours de maths ou tous les étudiants suivent des cours d'info."*
  - Cela ne veut pas dire la même chose !

Distributivité

- Distributivité du quantificateur universel sur la conjonction

$$\begin{aligned}\forall x(P(x) \wedge Q(x)) &\equiv P(x_1) \wedge Q(x_1) \wedge P(x_2) \wedge Q(x_2) \wedge \cdots \wedge P(x_n) \wedge Q(x_n)\\ &\equiv (P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \cdots \wedge P(x_n)) \wedge (Q(x_1) \wedge Q(x_2) \wedge \cdots \wedge Q(x_n))\\ &\equiv \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)\end{aligned}$$

- Distributivité du quantificateur existentiel sur la disjonction

$$\begin{aligned}\exists x(P(x) \vee Q(x)) &\equiv P(x_1) \vee Q(x_1) \vee P(x_2) \vee Q(x_2) \vee \cdots \vee P(x_n) \vee Q(x_n)\\ &\equiv (P(x_1) \vee P(x_2) \vee \cdots \vee P(x_n)) \vee (Q(x_1) \vee Q(x_2) \vee \cdots \vee Q(x_n))\\ &\equiv \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)\end{aligned}$$

Tous les quantificateurs ne sont pas distribuables sur tout

- Le quantificateur existentiel ne se distribue pas sur la conjonction
  - $P(x) : x < 0$
  - $Q(x) : x > 0$
  - $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) : \exists x, (x < 0) \wedge (x > 0)$
  - $(\exists x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))) : (\exists x, x < 0) \wedge (\exists x, x > 0)$
  - L'une des formules est fausse et l'autre est vraie : elles ne sont pas équivalentes !

Ici, x n'apparait pas comme variable libre dans A

Déplacement de quantificateurs avec disjonction

- $(\forall x P(x)) \vee A \equiv \forall x (P(x) \vee A)$
- $(\exists x P(x)) \vee A \equiv \exists x (P(x) \vee A)$

Déplacement de quantificateurs avec conjonction

- $(\forall x P(x)) \wedge A \equiv \forall x (P(x) \wedge A)$
- $(\exists x P(x)) \wedge A \equiv \exists x (P(x) \wedge A)$

Déplacement de quantificateurs avec implication

- $A \Rightarrow (\forall x P(x)) \equiv \forall x (A \Rightarrow P(x))$
- $A \Rightarrow (\exists x P(x)) \equiv \exists x (A \Rightarrow P(x))$

Déplacement de quantificateurs avec implication

- $\forall x (P(x) \Rightarrow A) \equiv (\exists x P(x) \Rightarrow A)$
- $\exists x (P(x) \Rightarrow A) \equiv (\forall x P(x) \Rightarrow A)$

Exemples

- *"Tous les français aiment le fromage"*
  - $F(x)$:*"x aime le fromage."*
  - Considérons x dans le domaine des français
  - La proposition est $\forall x F(x)$
  - La négation de cette proposition est $\exists x \neg F(x)$: *"Il y a au moins un français qui n'aime pas le fromage."*
- $\forall x(x^2 > x)$
  - $P(x) : x^2 > x$
  - $\neg P(x) : x^2 \leq x$
  - La négation de $\forall x P(x)$ est $\exists x \neg P(x) \equiv \exists x(x^2 \leq x)$
  - Le prédicat $P(x)$ est faux si x est un réel
  - Le prédicat $P(x)$ est vrai si $x > 1$
  - La vérité de la formule (et de sa négation) dépend du domaine de la variable
- $\exists x(x^2 = x)$
  - $Q(x) : x^2 = x$
  - $\neg Q(x) : x^2 \neq x$
  - La négation de $\exists x Q(x)$ est $\forall x \neg Q(x) \equiv \forall x(x^2 \neq x)$
  - Le prédicat $\neg Q(x)$ est faux si x est un réel
  - Le prédicat $\neg Q(x)$ est vrai si $x > 1$
  - La vérité de la formule (et de sa négation) dépend du domaine de la variable

Quantificateurs imbriqués

- On dit que des quantificateurs sont imbriqués lorsque l'un se trouve dans la portée de l'autre

Autre façon d'écrire

- $\forall x \forall y P(x,y) \equiv \forall x Q(x)$ où $Q(x) = \forall y P(x,y)$
- $\forall x \exists y P(x,y) \equiv \forall x R(x)$ où $R(x) = \exists y P(x,y)$
- $\exists x \forall y P(x,y) \equiv \exists x Q(x)$ où $Q(x) = \forall y P(x,y)$
- $\exists x \exists y P(x,y) \equiv \exists x R(x)$ où $R(x) = \exists y P(x,y)$

Exemples

- $\exists x \forall y (x \cdot y = x) \equiv \exists x P(x)$
  - où $P(x) = \forall y (x \cdot y = x)$
- $\forall x \forall y \exists z (x + y = z) \equiv \forall x P(x)$
  - où $P(x) = \forall y Q(x,y)$
  - où $Q(x,y) = \exists z (x + y = z)$
- $\exists x \exists y (x = y \cdot 2) \equiv \exists x P(x)$
  - où $P(x) = \exists y (x = y \cdot 2)$

Négation de deux quantificateurs imbriqués

- $\neg\forall x\forall y P(x,y) \equiv \exists x\exists y\neg P(x,y)$

$$\begin{aligned}\neg\forall x\forall y P(x,y) &\equiv \exists x\neg\forall y P(x,y) \text{ (De Morgan)}\\ &\equiv \exists x\exists y\neg P(x,y) \text{ (De Morgan)}\end{aligned}$$

- $\neg\exists x\exists y P(x,y) \equiv \forall x\forall y\neg P(x,y)$

$$\begin{aligned}\neg\exists x\exists y P(x,y) &\equiv \forall x\neg\exists y P(x,y) \text{ (De Morgan)}\\ &\equiv \forall x\forall\neg y P(x,y) \text{ (De Morgan)}\end{aligned}$$

- $\neg\forall x\exists y P(x,y) \equiv \exists x\forall y\neg P(x,y)$

$$\begin{aligned}\neg\forall x\exists y P(x,y) &\equiv \exists x\neg\exists y P(x,y) \text{ (De Morgan)}\\ &\equiv \exists x\forall\neg y P(x,y) \text{ (De Morgan)}\end{aligned}$$

- $\neg\exists x\forall y P(x,y) \equiv \forall x\exists y\neg P(x,y)$

$$\begin{aligned}\neg\exists x\forall y P(x,y) &\equiv \forall x\neg\forall y P(x,y) \text{ (De Morgan)}\\ &\equiv \forall x\exists\neg y P(x,y) \text{ (De Morgan)}\end{aligned}$$

Négation de plus de quantificateurs imbriqués

- Application récursive des Lois de De Morgan pour les quantificateurs
  - $\neg\forall x P(x) \equiv \exists x\neg P(x)$ où P peut contenir aussi des quantificateurs
  - $\neg\exists x P(x) \equiv \forall x\neg P(x)$ où P peut contenir aussi des quantificateurs

Quantifications de deux variables : $\forall$ et $\forall$

- $\forall x \forall y P(x, y)$
- *"Quelque soit x, quelque soit y, le prédicat $P(x, y)$ est vrai"*

Signification de la vérité de la formule

- La formule $\forall x \forall y P(x, y)$ est vraie
  - N'importe quel paire d'éléments du domaine rend P vrai
- La formule $\forall x \forall y P(x, y)$ est fausse
  - $\forall x \forall y P(x, y)$ est faux
    $\equiv \neg(\forall x \forall y P(x, y))$ est vrai
    $\equiv \exists x \neg(\forall y P(x, y))$ est vrai
    $\equiv \exists x \exists y \neg P(x, y)$ est vrai
  - Il existe une paire d'éléments du domaine qui rend P faux

Remarque

- Dans ce cas, les quantificateurs peuvent être inversés sans que cela ne change la signification de la formule

Quantifications de deux variables : $\exists$ et $\exists$

- $\exists x \exists y P(x, y)$
- *"Il existe x, il existe y, tels que le prédicat $P(x, y)$ est vrai"*

Signification de la vérité de la formule

- La formule $\exists x \exists y P(x, y)$ est vraie
  - Il existe une paire d'éléments du domaine qui rend P vrai
- La formule $\exists x \exists y P(x, y)$ est fausse
  - $\exists x \exists y P(x, y)$ est faux
    $\equiv \neg(\exists x \exists y P(x, y))$ est vrai
    $\equiv \forall x \neg(\exists y P(x, y))$ est vrai
    $\equiv \forall x \forall y \neg P(x, y)$ est vrai
  - N'importe quel paire d'éléments du domaine rend P faux

Remarque

- Dans ce cas, les quantificateurs peuvent être inversés sans que cela ne change la signification de la formule

Quantifications de deux variables : $\forall$ et $\exists$

- $\forall x \exists y P(x, y)$
- *"Quelque soit x, il existe y tel que le prédicat $P(x, y)$ est vrai"*

Signification de la vérité de la formule

- La formule $\forall x \exists y P(x, y)$ est vraie
  - Avec n'importe quel élément x du domaine, on peut en trouver un élément y qui permette de rendre P vrai
- La formule $\forall x \exists y P(x, y)$ est fausse
  - $\forall x \exists y P(x, y)$ est faux
    $\equiv \neg(\forall x \exists y P(x, y))$ est vrai
    $\equiv \exists x \neg(\exists y P(x, y))$ est vrai
    $\equiv \exists x \forall y \neg P(x, y)$ est vrai
  - Il existe un élément x pour lequel $P(x, y)$ est faux avec n'importe quel élément y du domaine

Remarque

- Dans ce cas, l'ordre des quantificateurs est très important
- La valeur de y choisie peut dépendre de x

Quantifications de deux variables : $\exists$ et $\forall$

- $\exists x \forall y P(x, y)$
- *"Il existe x tel que pour tout y, $P(x, y)$ est vrai"*

Signification de la vérité de la formule

- La formule $\exists x \forall y P(x, y)$ est vraie
  - Il existe un élément x pour lequel $P(x, y)$ est vrai pour n'importe quel élément y du domaine
- La formule $\exists x \forall y P(x, y)$ est fausse
  - $\exists x \forall y P(x, y)$ est faux
    $\equiv \neg(\exists x \forall y P(x, y))$ est vrai
    $\equiv \forall x \neg(\forall y P(x, y))$ est vrai
    $\equiv \forall x \exists y \neg P(x, y)$ est vrai
  - Avec n'importe quel élément x du domaine, on peut en trouver un élément y qui permette de rendre P faux

Remarque

- Dans ce cas, l'ordre des quantificateurs est très important
- La valeur de x ne peut pas dépendre de y

Traduire une phrase

- Nous savons traduire des phrases simples ou plus complexes avec la logique propositionnelle
- Cela ne permet pas de tout traduire :
  - On ne sait pas dire qu'une propriété s'applique à tous les individus d'un groupe
  - De façon générale, on ne sait pas parler d'un ensemble d'éléments

Intérêt des prédicats

- Pas besoin de créer plusieurs variables logiques pour définir des choses similaires
  - *"Alice est grande et Bob est grand."*
  - Avec la logique propositionnelle, nous avons besoin d'autant de variables que de personnes
  - Avec un prédicat, on pose $G(x)$:*"La personne x est grande."*, et on a $G(Alice)$ et $G(Bob)$

Intérêt des quantificateurs

- Pouvoir généraliser
  - *"Tous les élèves sont grands."*
  - Avec les seuls prédicats, on doit citer tout le monde : $G(Alice) \wedge G(Bob) \wedge G(Carole) \wedge G(Dan) \wedge \ldots$
  - Avec les quantificateurs, on peut généraliser : $\forall x G(x)$ où le domaine de la variable x est *les élèves*
- Pouvoir identifier un élément d'un groupe
  - *"On sait qu'un élève, au moins, est grand."*
  - Avec les seuls prédicats, on doit citer tout le monde : $G(Alice) \vee G(Bob) \vee G(Carole) \vee G(Dan) \vee \ldots$
  - Avec les quantificateurs, on peut identifier un élément : $\exists x G(x)$ où le domaine de la variable x est *les élèves*

Définition du domaine et des prédicats

- Attention au domaine des variables
  - Selon quel est le domaine considéré, une même phrase pourra se traduire différemment
- Attention aux prédicats définis
  - Une même phrase pourra se traduire de différentes façons en considérant différents prédicats

Exemple

"Tous les étudiants de licence étudient l'anglais."

- Mettons en évidence de possibles quantificateurs : *"Pour chaque étudiant de licence, cet étudiant étudie l'anglais."*
- Mettons en évidence des variables et prédicats : *"Pour chaque étudiant x de licence, x étudie l'anglais."*
  - Posons le prédicat :
    - $A(x)$: *"x étudie l'anglais."*
  - Considérons le domaine : *les étudiants de licence*
  - La phrase se traduit : $\forall x A(x)$
- Mettons en évidence d'autres variables et prédicats : *"Pour chaque personne x, si x est étudiant de licence, alors x étudie l'anglais."*
  - Posons les prédicats :
    - $A(x)$: *"x étudie l'anglais."*
    - $L(x)$: *"x est étudiant de licence."*
  - Considérons le domaine :*toutes les personnes*
  - La phrase se traduit : $\forall x(L(x) \Rightarrow A(x))$
  - Attention, la phrase ne se traduit pas $\forall x(L(x) \wedge A(x))$ car cela voudrait dire *"Tout le monde est étudiant de licence et étudie l'anglais."*

Exemple

"Tous les étudiants de licence étudient l'anglais."

- Mettons en évidence de possibles quantificateurs : *"Pour chaque étudiant de licence, cet étudiant étudie l'anglais."*
- Mettons en évidence des variables et prédicats : *"Pour chaque étudiant x de licence, x étudie l'anglais."*
  - Posons le prédicat :
    - $A(x)$: *"x étudie l'anglais."*
  - Considérons le domaine : *les étudiants de licence*
  - La phrase se traduit : $\forall x A(x)$
- Mettons en évidence d'autres variables et prédicats : *"Pour chaque personne x, si x est étudiant de licence, alors x étudie la matière y."*
  - Posons les prédicats :
    - $M(x, y)$: *"x étudie la matière y."*
    - $L(x)$: *"x est étudiant de licence."*
  - Considérons le domaine :*toutes les personnes*
  - La phrase se traduit : $\forall x(L(x) \Rightarrow M(x, anglais))$

Instanciation universelle

- À partir de l'hypothèse :
  - $\forall x P(x)$
- On en déduit :
  - $P(c)$ pour un élément c arbitraire dans le domaine

On peut le noter :

$$\frac{\forall x P(x)}{\therefore P(c) \text{ pour c arbitraire}}$$

Validité de cette règle d'inférence

- Puisque $P(x)$ est vrai pour tout élément du domaine, alors $P(c)$ est vrai dès lors que c fait partie du domaine

Exemple

Tous les étudiants de licence suivent des cours d'anglais.

- On pose :
  - $P(x)$: *"x suit des cours d'anglais"*
  - Le domaine de la variable est : *les étudiants de licence*
- On a :
  - $\forall x P(x)$

On utilise la règle $\frac{\forall x P(x)}{\therefore P(Alice)}$ et on déduit : *"Alice (qui est étudiante de licence) suit des cours d'anglais."*

Généralisation universelle

- À partir de l'hypothèse :
  - $P(c)$ pour un élément c arbitraire dans le domaine
- On en déduit :
  - $\forall x P(x)$

On peut le noter :

$$\frac{P(c) \text{ pour c arbitraire}}{\therefore \forall x P(x)}$$

Validité de cette règle d'inférence

- Si $P(c)$ est vrai pour un élément c arbitraire, sans autre contrainte que le fait d'appartenir au domaine, alors P est vrai pour tout élément du domaine

Exemple

$n + 1 > n$ pour n un nombre arbitraire

- On pose :
  - $P(x)$: "$x + 1 > x$"
  - Le domaine de la variable est : *les nombres entiers*
- On a :
  - $P(n)$, n entier

On utilise la règle $\dfrac{P(n)}{\therefore \forall x P(x)}$ et on déduit : *"Pour tout nombre entier x, $x + 1 > x$"*

Instanciation existentielle

- À partir de l'hypothèse :
  - $\exists x P(x)$
- On en déduit :
  - $P(c)$ pour un certain élément c

On peut le noter :

$$\frac{\exists x P(x)}{\therefore P(c) \text{ pour un certain c}}$$

Validité de cette règle d'inférence

- Puisqu'il existe un élément qui rend P vrai, on peut noter c cet élément

Exemple

Il y a des étudiants de licence qui suivent des cours de sport.

- On pose :
  - $P(x)$: *"x suit des cours de sport"*
  - Le domaine de la variable est : *les étudiants de licence*
- On a :
  - $\exists x P(x)$

On utilise la règle $\frac{\exists x P(x)}{\therefore P(e)}$ et on déduit : *"Il y a un étudiant e (étudiant de licence) qui suit des cours de sport."*

Généralisation existentielle

- À partir de l'hypothèse :
  - $P(c)$ pour un certain élément c dans le domaine
- On en déduit :
  - $\exists x P(x)$

On peut le noter :

$$\frac{P(c) \text{ pour un certain c}}{\therefore \exists x P(x)}$$

Validité de cette règle d'inférence

- Si $P(c)$ est vrai pour un certain élément c du domaine, alors il existe bien un élément qui rend P vrai (il s'agit de c)

Exemple

Alice (étudiante de licence) suit des cours de biologie.

- On pose :
  - $P(x)$: "*x suit des cours de biologie*"
  - Le domaine de la variable est : *les étudiants de licence*
- On a :
  - $P(Alice)$

On utilise la règle $\frac{P(Alice)}{\therefore \exists x P(x)}$ et on déduit : *"Il y a des étudiants de licence qui suivent des cours de biologie."*

Modus ponens universel

- À partir des hypothèses :
  - $\forall x(P(x) \Rightarrow Q(x))$
  - $P(c)$ pour un certain élément c dans le domaine
- On en déduit :
  - $Q(c)$

On peut le noter :

$$\frac{\begin{array}{c}\forall x(P(x) \Rightarrow Q(x)) \\ P(c) \text{ pour un certain c}\end{array}}{\therefore Q(c)}$$

Validité de cette règle d'inférence

- À partir de l'instanciation universelle et du modus ponens

Exemple

Tout étudiant de licence suit des cours d'anglais. Alice est étudiante de licence.

- On pose :
  - $L(x)$: "*x est étudiant de licence*"
  - $A(x)$: "*x suit des cours d'anglais*"
  - Le domaine des variables est : *les étudiants*
- On a :
  - $\forall x(L(x) \Rightarrow A(x))$
  - $L(Alice)$

On utilise la règle $\dfrac{\begin{array}{c}\forall x(L(x) \Rightarrow A(x)) \\ L(Alice)\end{array}}{\therefore A(Alice)}$ et on déduit : "*Alice suit des cours d'anglais.*"

Modus tollens universel

- À partir des hypothèses :
  - $\forall x(P(x) \Rightarrow Q(x))$
  - $\neg Q(c)$ pour un certain élément c dans le domaine
- On en déduit :
  - $\neg P(c)$

On peut le noter :

$$\frac{\begin{array}{c}\forall x(P(x) \Rightarrow Q(x)) \\ \neg Q(c) \text{ pour un certain c}\end{array}}{\therefore \neg P(c)}$$

Validité de cette règle d'inférence

- À partir de l'instanciation universelle et du modus tollens

Exemple

Tout étudiant de licence suit des cours d'anglais. Alice ne suit pas de cours d'anglais.

- On pose :
  - $L(x)$: "*x est étudiant de licence*"
  - $A(x)$: "*x suit des cours d'anglais*"
  - Le domaine des variables est : *les étudiants*
- On a :
  - $\forall x(L(x) \Rightarrow A(x))$
  - $\neg A(Alice)$

On utilise la règle $\dfrac{\begin{array}{c}\forall x(L(x) \Rightarrow A(x)) \\ \neg A(Alice)\end{array}}{\therefore \neg L(Alice)}$ et on déduit : *"Alice n'est pas étudiante de licence."*

Transitivité universelle

- À partir des hypothèses :
  - $\forall x(P(x) \Rightarrow Q(x))$
  - $\forall x(Q(x) \Rightarrow R(x))$
- On en déduit :
  - $\forall x(P(x) \Rightarrow R(x))$

On peut le noter :

$$\frac{\begin{array}{c}\forall x(P(x) \Rightarrow Q(x)) \\ \forall x(Q(x) \Rightarrow R(x))\end{array}}{\therefore \forall x(P(x) \Rightarrow R(x))}$$

Validité de cette règle d'inférence

- À partir de l'instanciation universelle et du syllogisme hypothétique

Exemple

Tout étudiant de licence suit des cours d'anglais. Tout étudiant suivant des cours d'anglais sait se présenter en anglais.

- On pose :
  - $L(x)$: "*x est étudiant de licence*"
  - $A(x)$: "*x suit des cours d'anglais*"
  - $P(x)$: "*x sait se présenter en anglais*"
- On a :
  - $\forall x(L(x) \Rightarrow A(x))$
  - $\forall x(A(x) \Rightarrow P(x))$

$$\frac{\begin{array}{c}\forall x(L(x) \Rightarrow A(x)) \\ \forall x(A(x) \Rightarrow P(x))\end{array}}{\therefore \forall x(L(x) \Rightarrow P(x))}$$

On utilise la règle et on déduit : "*Tout étudiant de licence sait se présenter en anglais.*"

Construire une argumentation

- Similaire aux argumentations de logique propositionnelle
- Considérer la conjonction des hypothèses
- Utiliser les règles d'inférences sur les hypothèses pour déduire des propositions
- Utiliser les règles d'inférences sur les hypothèses et ces nouvelles propositions pour déduire d'autres propositions
- Il est souvent nécessaire de mêler différentes règles d'inférences, que ce soit celles de logique propositionnelle ou celles de logique de premier ordre

Rédaction d'argumentation

En lignes :

1. *PropositionA (Hypothèse)*
2. *PropositionB (Hypothèse)*
3. *PropositionD (Déduite de (1) et (2))*
4. *PropositionC (Hypothèse)*
5. *PropositionE (Conclusion déduite de (3) et (4))*

Construire une argumentation

- Similaire aux argumentations de logique propositionnelle
- Considérer la conjonction des hypothèses
- Utiliser les règles d'inférences sur les hypothèses pour déduire des propositions
- Utiliser les règles d'inférences sur les hypothèses et ces nouvelles propositions pour déduire d'autres propositions
- Il est souvent nécessaire de mêler différentes règles d'inférences, que ce soit celles de logique propositionnelle ou celles de logique de premier ordre

Rédaction d'argumentation

Sur un arbre :

$$\dfrac{\dfrac{\mathit{PropositionA} \quad \mathit{PropositionB}}{\mathit{PropositionD}} \qquad \mathit{PropositionC}}{\mathit{PropositionE}}$$

Hypothèses

"Un élève de la classe de dernière année de lycée n'a pas lu le roman demandé par le professeur. Tous les élèves de la classe de dernière année de lycée ont réussi le premier examen."

Formalisation logique

On pose :

- $C(x)$: *"x est dans la classe de dernière année de lycée."*
- $R(x)$: *"x a lu le roman demandé par le professeur."*
- $E(x)$: *"x a réussi le premier examen."*

On a :

- $\exists x(C(x) \wedge \neg R(x))$
- $\forall x(C(x) \Rightarrow E(x))$

Argumentation

1. $\exists x(C(x) \wedge \neg R(x))$ *(Hypothèse)*
2. $C(a) \wedge \neg R(a)$, pour un certain a *(Instanciation existentielle de (1))*
3. $C(a)$ *(Simplification de (2))*
4. $\forall x(C(x) \Rightarrow E(x))$ *(Hypothèse)*
5. $C(a) \Rightarrow E(a)$, pour a arbitraire *(Instanciation universelle de (4))*
6. $E(a)$ *(Modus ponens de (3) et (5))*
7. $\neg R(a)$ *(Simplification de (2))*
8. $E(a) \wedge \neg R(a)$ *(Conjonction de (6) et (7))*
9. $\exists x(E(x) \wedge \neg R(x))$ *(Généralisation existentielle de (8))*

On en déduit : *"Quelqu'un qui a réussi le premier examen n'a pas lu le roman demandé par le professeur."*

Hypothèses

"Un élève de la classe de dernière année de lycée n'a pas lu le roman demandé par le professeur. Tous les élèves de la classe de dernière année de lycée ont réussi le premier examen."

Formalisation logique

On pose :

- $C(x)$: *"x est dans la classe de dernière année de lycée."*
- $R(x)$: *"x a lu le roman demandé par le professeur."*
- $E(x)$: *"x a réussi le premier examen."*

On a :

- $\exists x(C(x) \wedge \neg R(x))$
- $\forall x(C(x) \Rightarrow E(x))$

Argumentation

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\exists x(C(x) \wedge \neg R(x))}{C(a) \wedge \neg R(a) \text{ pour un certain } a}}{C(a)} \quad \dfrac{\forall x(C(x) \Rightarrow E(x))}{C(a) \Rightarrow E(a) \text{ pour un } a \text{ arbitraire}}}{E(a)} \quad \dfrac{\dfrac{\exists x(C(x) \wedge \neg R(x))}{C(a) \wedge \neg R(a) \text{ pour un certain } a}}{\neg R(a)}}{E(a) \wedge \neg R(a)}}{\exists x(E(x) \wedge \neg R(x))}$$

On en déduit : *"Quelqu'un qui a réussi le premier examen n'a pas lu le roman demandé par le professeur."*

1 Introduction

2 Logique propositionnelle

3 Résolution

4 Logique du premier ordre

5 Retour sur les méthodes de raisonnements mathématiques
- Rappels
- Focus : raisonnement par l'absurde
- Focus : démonstration par un contre-exemple
- Focus : démonstration par récurrence

6 Algorithmes et raisonnements

7 Conclusion

Rappels de raisonnements

- Au semestre dernier, les raisonnements suivants ont été étudiés :
  - Raisonnement direct
    - Pour montrer $A \Rightarrow B$, on suppose A et on montre qu'on en déduit B
  - Raisonnement par séparation des cas
    - Pour montrer A, on montre A_1, A_2, ..., A_k si $A \equiv A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k$
  - Raisonnement par contraposée
    - Pour montrer $A \Rightarrow B$, on suppose $\neg B$ et on montre qu'on en déduit $\neg A$
  - Raisonnement par l'absurde
    - Pour montrer A, on suppose $\neg A$ et on montre qu'on en déduit une contradiction
  - Conditions nécessaires et suffisantes
    - Pour montrer $A \Leftrightarrow B$, on suppose A et on montre qu'on en déduit B, puis on suppose B et on montre qu'on en déduit A
  - Démonstration par un contre-exemple
    - Pour montrer que $\forall x P(x)$ est faux, on exhibe un élément y du domaine tel que $\neg P(y)$
  - Démonstration par récurrence
    - Pour montrer que $P(n)$ est vrai pour tout entier n, on vérifie que $P(n_0)$ est vrai, puis on montre que la propriété est héréditaire

Concept

- Pour montrer $A \Rightarrow B$
  - Supposer $A \wedge \neg B$
  - Montrer qu'on peut en déduire $\perp$ (par une méthode de votre choix)
    - C'est-à-dire $A \wedge \neg B \Rightarrow \perp$
  - Cela montre que $A \wedge \neg B$ est faux
    - Autrement dit que $\neg(A \wedge \neg B)$ est vrai
    - C'est-à-dire que $\neg A \vee B \equiv A \Rightarrow B$ est vrai
- Pour montrer $\forall x P(x)$
  - Supposer $\exists x \neg P(x)$
  - Montrer qu'on peut en déduire $\perp$ (par une méthode de votre choix)
    - C'est-à-dire $\exists x \neg P(x) \Rightarrow \perp$
  - Cela montre que $\exists x \neg P(x)$ est faux
    - Autrement dit que $\neg(\exists x \neg P(x))$ est vrai
    - C'est-à-dire que $\forall x P(x)$ est vrai

Remarque

- On oublie souvent ce type de raisonnement

Concept

- Ce type de raisonnement permet de montrer qu'une propriété est fausse
- Pour montrer que $\forall x P(x)$ est faux :
  - Il suffit de trouver un élément x tel que $P(x)$ est faux
  - On a donc : $\exists x \neg P(x)$
  - Ce qui correspond à $\neg(\forall x P(x))$

Remarque

- Un exemple négatif suffit à montrer qu'une propriété n'est pas vraie
- Un exemple positif ne suffit pas à montrer qu'une propriété est vraie
  - $\exists x P(x)$ n'est pas équivalent à $\forall x P(x)$
  - Pour montrer qu'une propriété est vrai avec des exemples, il faudrait vérifier de façon exhaustive tous les exemples possibles (une infinité)

Concept de la récurrence faible

- Pour montrer que $P(n)$ est vrai pour tout entier n :
  - On vérifie que $P(n_0)$ est vrai
  - On montre que $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ (avec $k \geqslant n_0$)
  - On a donc $P(n_0) \Rightarrow P(n_0+1)$, $P(n_0+1) \Rightarrow P(n_0+2)$, ..., $P(n-1) \Rightarrow P(n)$
  - Par transitivité, puisque $P(n_0)$ est vrai, alors $P(n)$ est vrai

Concept de la récurrence forte

- Pour montrer que $P(n)$ est vrai pour tout entier n :
  - On vérifie que $P(n_0)$ est vrai
  - On montre que $(\forall n_0 \leqslant i \leqslant k, P(i)) \Rightarrow P(k+1)$
  - On a donc $P(n_0) \Rightarrow P(n_0+1)$, $(P(n_0) \wedge P(n_0+1)) \Rightarrow P(n_0+2)$, ..., $(P(n_0) \wedge \cdots \wedge P(n-1)) \Rightarrow P(n)$
  - Par transitivité, puisque $P(n_0)$ est vrai, alors $P(n)$ est vrai

Attention aux erreurs

- Montrons *"Les cheveux d'un groupe de n chevaux ont tous la même couleur"*
- Initialisation : dans un groupe de 1 cheval, tous les chevaux du groupe ont bien la même couleur
- Récurrence : On suppose que la propriété est vraie pour un groupe de k chevaux. Ajoutons un cheval à ce groupe, nous avons maintenant $k+1$ chevaux. Ce groupe de $k+1$ chevaux a donc k chevaux en commun avec le groupe de k chevaux. Par hypothèse de récurrence, tous les chevaux de n'importe quel groupe de k chevaux ont la même couleur, donc on en déduit que les $k+1$ chevaux ont tous la même couleur.
- Conclusion : *"Les cheveux d'un groupe de n chevaux ont tous la même couleur"*

Quel est le problème de ce raisonnement ?

- S'il semble évident que la conclusion est absurde, le récurrence semble tenir, alors où est l'erreur ?
- Ici, $P(1) \not\Rightarrow P(2)$

1 Introduction

2 Logique propositionnelle

3 Résolution

4 Logique du premier ordre

5 Retour sur les méthodes de raisonnements mathématiques

6 Algorithmes et raisonnements
- Correction
- Blocs conditionnels
- Boucles
- Composition
- Procédures récursives

7 Conclusion

Assertions initiales et finales

- L'assertion initiale d'une procédure est une proposition logique qui donne les propriétés vérifiées par les données en entrée de la procédure
- L'assertion finale d'une procédure est une proposition logique qui donne les propriétés qui devraient être vérifiées par les données en sortie de la procédure si cette dernière fait ce qui est attendu

Terminaison

- On dit qu'une procédure (ou sous-procédure) S termine si, quelles que soient les données en entrée, alors S s'arrête et produit un résultat

Remarques

- La question de la terminaison se pose essentiellement pour les procédures qui comportent :
  - des boucles
  - des appels récursifs

Correction partielle

- On dit qu'une procédure (ou sous-procédure) S est partiellement correcte si lorsque l'assertion initiale p est vraie pour les données en entrée et que S termine, alors l'assertion finale q est vraie pour les données en sortie de S
- On pourra noter $p\{S\}q$

Remarque

- La correction partielle ne concerne pas la terminaison
  - Cela vérifie ce que fait la procédure dans le cas où elle termine

Correction

- On dit qu'une procédure (ou sous-procédure) S est correcte s'il est partiellement correct et qu'il termine

Vérifier la correction partielle

- Vérifier que le résultat obtenu est celui attendu
  - Montrer plusieurs instances de données en entrée pour lesquelles le résultat en sortie est celui attendu ne permet pas de montrer la correction partielle
  - Impossible de vérifier toutes les entrées possibles de façon exhaustives

Remarque

- Une seule instance de données d'entrée pour laquelle la procédure renvoie un résultat différent de celui attendu suffit à montrer que la procédure n'est pas partiellement correcte

Exemple

Procedure `distance(`a`,`b` : entiers)`
  Renvoyer $a - b$
FinProcedure

- On souhaite ici trouver la distance entre deux entiers a et b
- Pour l'instance en entrée $a = 1$, $b = 2$
  - Le résultat attendu était 1 alors que la procédure renvoie -1
  - Ce seul exemple suffit à montrer que cette procédure n'est pas partiellement correct

Exemple d'extrait de procédure

On note S l'extrait de procédure suivant :

```
entier y ← 2
entier z ← x + y
```

Assertions initiales et finales

- Assertion initiale p_1 : $x = 1$
  Assertion finale q_1 : $z = 3$
- Assertion initiale p_2 : $x = 6$
  Assertion finale q_2 : $z = 8$

Correction

- Supposons que p_1 soit vrai, cet extrait de procédure commence avec $x = 1$. La variable y prend ensuite la valeur 2, puis la variable z prend la somme de x et y, c'est-à-dire 3. Donc q_1 est vrai. On peut donc affirmer que cette procédure est vraie pour l'assertion initiale p_1 et l'assertion finale q_1. Donc $p_1\{S\}q_1$
- Supposons que p_2 soit vrai, cet extrait de procédure commence avec $x = 6$. La variable y prend ensuite la valeur 2, puis la variable z prend la somme de x et y, c'est-à-dire 8. Donc q_2 est vrai. On peut donc affirmer que cette procédure est vraie pour l'assertion initiale p_2 et l'assertion finale q_2. Donc $p_2\{S\}q_2$

Preuve de correction partielle

- On montre qu'une procédure est partiellement correcte pour une assertion initiale et une assertion finale fixées
- On peut utiliser
  - Différentes techniques de preuves
  - Différentes règles d'inférence

Distinguer différents cas

- Des règles d'inférences existent pour
  - Des blocs conditionnels
  - Des boucles
  - Des compositions de plusieurs morceaux de procédures
- La preuve par récurrence permet de gérer les procédures récursives

Bloc conditionnel

Si c **Alors**
  S
FinSi

- S est une sous-procédure
  - exécuté si c est vrai
  - non exécuté si c est faux

Que doit-on vérifier ?

- Pour que ce bloc conditionnel soit vrai pour l'assertion initiale p et l'assertion finale q, il faut :
  - Si p est vrai et que c est vrai, alors q est vrai après exécution de S
  - Si p est vrai et que c est faux, alors q doit être vrai (parce que dans ce cas, S n'est pas exécuté)

Première règle d'inférence

- Hypothèses :
  - $(p \wedge c)\{S\}q$
  - $(p \wedge \neg c) \Rightarrow q$
- Conclusion :
  - $p\{$**Si** c **Alors** S **FinSi**$\}q$

Exemple d'extrait de procédure

On considère l'extrait de procédure suivant :

Si $x > y$ **Alors**
  $y \leftarrow x$
FinSi

Assertion initiale et assertion finale

- Assertion initiale : $\top$
- Assertion finale : $y \geqslant x$

Correction

- On montre d'une part $(\top \wedge (x > y))\{y \leftarrow x\}(y \geqslant x) \equiv (x > y)\{y \leftarrow x\}(y \geqslant x)$
  - Lorsque $x > y$ est vrai, on exécute $y \leftarrow x$ donc y prend la valeur de x. Donc l'assertion finale $y \geqslant x$ est vraie
- On montre d'autre part $(\top \wedge \neg(x > y)) \Rightarrow (y \geqslant x) \equiv (x \leqslant y) \Rightarrow (y \geqslant x)$
  - Ces deux propositions étant équivalentes, l'implication est évidemment vraie
- On en déduit $\top\{$**Si** $x > y$ **Alors** $y \leftarrow x$ **FinSi**$\}(y \geqslant x)$ grâce à la première règle d'inférence sur les blocs conditionnels

Bloc conditionnel

Si c **Alors**
  S_1
Sinon
  S_2
FinSi

- S_1 est une sous-procédure exécutée si c est vrai
- S_2 est une sous-procédure exécutée si c est faux

Que doit-on vérifier ?

- Pour que ce bloc conditionnel soit vrai pour l'assertion initiale p et l'assertion finale q, il faut :
  - Si p est vrai et que c est vrai, alors q est vrai après exécution de S_1
  - Si p est vrai et que c est faux, alors q est vrai après exécution de S_2

Seconde règle d'inférence

- Hypothèses :
  - $(p \wedge c)\{S_1\}q$
  - $(p \wedge \neg c)\{S_2\}q$
- Conclusion :
  - $p\{$**Si** c **Alors** S_1 **Sinon** S_2 **FinSi**$\}q$

Exemple d'extrait de procédure

On considère l'extrait de procédure suivant :

Si $x < 0$ **Alors**
  $abs \leftarrow -x$
Sinon
  $abs \leftarrow x$
FinSi

Assertion initiale et assertion finale

- Assertion initiale : $\top$
- Assertion finale : $abs = |x|$

Correction

- On montre d'une part $(\top \wedge (x < 0))\{abs \leftarrow -x\}(abs = |x|) \equiv (x < 0)\{abs \leftarrow -x\}(abs = |x|)$
  - Lorsque $x < 0$, abs prend la valeur $-x$, ce qui est $|x|$ par définition
- On montre d'autre part $(\top \wedge \neg(x < 0))\{abs \leftarrow x\}(abs = |x|) \equiv (x \geqslant 0)\{abs \leftarrow x\}(abs = |x|)$
  - Lorsque $x \geqslant 0$, abs prend la valeur x, ce qui est $|x|$ par définition
- On en déduit $\top\{$**Si** $x < 0$ **Alors** $abs \leftarrow -x$ **Sinon** $abs \leftarrow x$ **FinSi**$\}(abs = |x|)$ grâce à la seconde règle d'inférence sur les blocs conditionnels

Boucles

TantQue c **Faire**
  S
FinTantQue

- S est une sous-procédure exécutée de façon répétée jusqu'à ce que c devienne faux

Invariant de boucle

- p est un invariant de boucle si p reste vrai à chaque exécution de S, c'est-à-dire :
  - $(p \wedge c)\{S\}p$

Que doit-on vérifier ?

- Pour que cette boucle soit vraie pour l'invariant de boucle p, il faut :
  - Si p est vrai alors $p \wedge \neg c$ est vrai après exécution de la boucle

Règle d'inférence

- Hypothèse :
  - $(p \wedge c)\{S\}p$
- Conclusion :
  - $p\{$**TantQue** c **Faire** S **finTantQue**$\}(\neg c \wedge p)$

Exemple d'extrait de procédure

On considère l'extrait de procédure suivant qui calcule $n!$ (avec $n \in \mathbb{N}^*$) :

$i \leftarrow 1$
$fact \leftarrow 1$
TantQue $i < n$ **Faire**
  $i \leftarrow i + 1$
  $fact \leftarrow fact \cdot i$
FinTantQue

Invariant de boucle

- Montrons que $p : (fact = i!) \wedge (i \leqslant n)$ est un invariant de boucle
  - Supposons que p est vrai au début de la boucle et que $i < n$ est vrai, on a donc $(fact = i!)$ et $(i < n)$
  - La nouvelle valeur de i est $i_2 = i + 1$
  - La nouvelle valeur de $fact$ est $fact_2 = fact \cdot i_2 = fact \cdot (i + 1) = i! \cdot (i + 1) = (i + 1)!$
  - Puisque $i < n$ alors $i_2 = i + 1 < n + 1$, c'est-à-dire $i_2 \leqslant n$
  - Donc p est vrai à l'issue de la boucle, c'est donc bien un invariant de boucle

Exemple d'extrait de procédure

On considère l'extrait de procédure suivant qui calcule $n!$ (avec $n \in \mathbb{N}^*$) :

$i \leftarrow 1$
$fact \leftarrow 1$
TantQue $i < n$ **Faire**
  $i \leftarrow i + 1$
  $fact \leftarrow fact \cdot i$
FinTantQue

Correction

- Avant d'entrer dans la boucle, $i = 1 \leqslant n$ et $fact = 1 = i!$, donc p est vrai
- Puisque p est un invariant de boucle, on en déduit grâce à la règle d'inférence que p est vrai et $i < n$ est faux, c'est-à-dire $(fact = i!) \wedge (i \leqslant n)$ et $i \geqslant n$, donc $(fact = i!) \wedge (i = n)$, donc $fact = n!$
- Montrons que la boucle termine : avant d'entrer i vaut 1 puis est augmenté de 1 à chaque itération, donc après $n - 1$ itérations i vaudra n, interrompant ainsi la boucle
- Donc cette procédure est correcte

Division d'une procédure

- Une procédure S peut être vue comme une succession de sous-procédures S_1, S_2, $\ldots S_k$
- Pour indiquer que l'exécution d'une procédure S correspond à l'exécution de la sous-procédure S_1, suivie de l'exécution de la sous-procédure S_2, on écrira $S = S_1; S_2$

Règle de composition

- Hypothèses :
  - $p\{S_1\}q$
  - $q\{S_2\}r$
- Conclusion :
  - $p\{S_1; S_2\}r$

Explication de la règle

- Si p est vrai et que S_1 s'exécute et termine, alors q est vrai. Si q est vrai et que S_2 s'exécute et termine, alors r est vrai.
- On peut en déduire que si p est vrai et que $S = S_1; S_2$ s'exécute et termine alors r est vrai

Remarques

- Cette règle permet de montrer la correction partielle de procédures en montrant la correction partielle de chaque morceaux de la procédure
- Il est ainsi possible d'utiliser différentes règles sur différents morceaux de procédures et ainsi de montrer la correction partielle de procédures *"complexes"*

Exemple

Considérons l'extrait de procédure suivant :

Procedure `proc(`n `: entier)`

$k \leftarrow n$

$k \leftarrow 3 \cdot k$

FinProcedure

On pose $S_1 : k \leftarrow n$ et $S_2 : k \leftarrow 3 \cdot k$

- On pose les assertions suivantes :
  - Soit p l'assertion : $\top$
  - Soit q l'assertion : $k = n$
  - Soit r l'assertion : $k = n \cdot n$
- On peut montrer $p\{S_1\}q$ et $q\{S_2\}r$
- On peut en déduire $p\{S_1; S_2\}r$

Exemple

Procedure `multiplie(`m, n `: entiers)`
  Si $n < 0$ **Alors**
    $a \leftarrow -n$
  Sinon
    $a \leftarrow n$
  FinSi
  $k \leftarrow 0$
  $x \leftarrow 0$
  TantQue $k < a$ **Faire**
    $x \leftarrow x + m$
    $k \leftarrow k + 1$
  FinTantQue
  Si $n < 0$ **Alors**
    $prod \leftarrow -x$
  Sinon
    $prod \leftarrow x$
  FinSi
  Renvoyer $prod$
FinProcedure

Division en sous-procédures

Soit S_1 la sous-procédure :

Si $n < 0$ **Alors**
  $a \leftarrow -n$
Sinon
  $a \leftarrow n$
FinSi

Soit S_2 la sous-procédure :

$k \leftarrow 0$
$x \leftarrow 0$

Soit S_3 la sous procédure :

TantQue $k < a$ **Faire**
  $x \leftarrow x + m$
  $k \leftarrow k + 1$
FinTantQue

Soit S_4 la sous-procédure :

Si $n < 0$ **Alors**
  $prod \leftarrow -x$
Sinon
  $prod \leftarrow x$
FinSi

La procédure devient donc :

Procedure `multiplie(`m, n `: entiers)`
  S_1
  S_2
  S_3
  S_4
  Renvoyer $prod$
FinProcedure

Correction de cette procédure

- Correction de S_1
  - Soit p :"*m et n sont des entiers*"
  - Soit $q : p \wedge (a = |n|)$
  - On peut montrer $p\{S_1\}q$
- Correction de S_2
  - Soit $q : p \wedge (a = |n|)$
  - Soit $r : q \wedge (k = 0) \wedge (x = 0)$
  - On peut montrer $q\{S_2\}r$
- Correction de S_3
  - On peut montrer que $(x = m \cdot k) \wedge (k \leqslant a)$ est un invariant de boucle
  - On peut montrer que la boucle termine après a itérations avec $k = a$ et $x = m \cdot a$
  - Si $r : q \wedge (k = 0) \wedge (x = 0)$ est vrai avant la boucle, on a bien $s : (x = m \cdot a) \wedge (a = |n|)$ vrai après la boucle, et donc $r\{S_3\}s$
- Correction de S_4
  - Soit $s : (x = m \cdot a) \wedge (a = |n|)$
  - Soit $t : prod = m \cdot n$
  - On peut montrer $s\{S_4\}t$
- On a $p\{S_1\}q$, $q\{S_2\}r$, $r\{S_3\}s$ et $s\{S_4\}t$ donc grâce à la règle de composition on en déduit $p\{S_1; S_2; S_3; S_4\}t$

Récursion

- Une procédure récursive est une procédure qui s'appelle elle-même
- Elle contient un cas de base où la procédure renvoie un résultat
- Elle traite les autres cas en s'appelant elle-même sur un sous-ensemble de données

Correction

- On peut montrer par récurrence qu'une procédure récursive est correcte
  - L'étape d'initialisation repose sur le cas de base
  - L'étape de récurrence repose sur l'appel récursif

Exemple de procédure récursive

Procedure `puissance(`a `: réels non nul,` n `: entier positif)`
  Si $n = 0$ **Alors**
    Renvoyer 1
  Sinon
    Renvoyer $a \cdot$`puissance(`$a, n-1$`)`
  Finsi
FinProcedure

Correction de `puissance`

- La procédure `puissance` calcule a^n
- Démonstration par récurrence de la correction de cette procédure
- Récurrence sur le paramètre entier n

Introduction

- Montrons que `puissance(a,n)`$=a^n$

Initialisation

- Montrons que `puissance(a,0)`$=a^0$
- Si $n = 0$, la procédure renvoie 1. Or, $a^0 = 1$ donc la procédure est correcte pour $n = 0$

Récurrence

- Supposons que `puissance(a,k)`$=a^k$ pour tout réel a non nul et pour un entier $k \geqslant 0$, c'est-à-dire que la procédure calcule correctement a^k
- Considérons maintenant `puissance(a,k+1)`, puisque $k \geqslant 0$, alors $k + 1 \geqslant 1$ donc $k + 1 \neq 0$. Donc la procédure renvoie $a\cdot$`puissance(a,k)`. Par hypothèse de récurrence, `puissance(a,k)`$= a^k$. Donc la procédure renvoie $a \cdot a^k$, c'est-à-dire a^{k+1}

Conclusion

- Cette procédure est correcte pour $n = 0$ et nous avons montré par récurrence que si elle est correcte au rang k, alors elle est aussi correcte au rang $k + 1$. Donc cette procédure est correcte pour tout entier $n \geqslant 0$

1 Introduction

2 Logique propositionnelle

3 Résolution

4 Logique du premier ordre

5 Retour sur les méthodes de raisonnements mathématiques

6 Algorithmes et raisonnements

7 Conclusion

Que retenir de ce chapitre ?

- Manipulation de formules logiques
  - Opération de logique propositionnelle
  - Prédicats
  - Quantificateurs
  - Équivalences remarquables
- Modélisation d'une expression par une formule de logique propositionnelle ou de logique de premier ordre
  - Savoir identifier les propositions logiques et les représenter par des variables
  - Savoir identifier les prédicats
- Utilisation des règles d'inférence de la logique propositionnelle ou de la logique de premier ordre dans une argumentation
  - Connaître les règles d'inférence de la logique propositionnelle
  - Connaître les règles d'inférence de la logique de premier ordre
  - Savoir rédiger une argumentation en lignes
- Preuves de correction
  - Savoir appliquer les règles d'inférence dans une preuve de correction